

Documentación del Proyecto SIGED-Lampa

Sistema Integral de Gestión Electrónica Documental desarrollado mediante la fábrica agéntica WEBFORGE

Asignatura: No identificada de forma inequívoca en los artefactos inspeccionados **Estudiante:** Leandro Matamoros **Repositorio:** LeandroEsteban/Agentes **Versión del sistema:** v0002 **Rama documentada:** main **Commit documentado:** b129cd63752432fa756036b7d7248750a285e577 **Fecha de generación:** 2026-07-12 **URL declarada del sistema:** http://34.226.69.214 **Estado declarado de entrega:** Versión funcional desplegada en AWS EC2. La evidencia local permite verificar la preparación de despliegue, pero no la ejecución remota de este commit; la verificación EC2 queda pendiente.

Índice

- 1. Control documental
- 2. Resumen ejecutivo
- 3. Introducción y objetivos
- 4. WEBFORGE
- 5. SIGED-Lampa, alcance y actores
- 6. Requisitos, casos y flujos
- 7. Arquitectura
- 8. Datos, API, pantallas, reglas y validaciones
- 9. Seguridad, integraciones, calidad y despliegue
- 10. Trazabilidad, checklist y conclusiones

1. Control documental

Campo	Valor
Documento	Documentación del Proyecto SIGED-Lampa
Versión documental	1.0
Versión del sistema	v0002
Repositorio	LeandroEsteban/Agentes
Rama	main
Commit	b129cd63752432fa756036b7d7248750a285e577
Fecha	2026-07-12
Responsable	Leandro Matamoros
Estado	Final para evaluación

Versión	Fecha	Descripción	Responsable
1.0	2026-07-12	Consolidación basada en código, contratos y evidencias finales de v0002.	Leandro Matamoros

Criterio de evidencia. Se priorizaron código y contratos de v0002, luego resultados finales phase7ar6c; los artefactos previos de runs/ se usan solo para contexto. Los conteos se obtienen programáticamente al ejecutar tools/documentation/generate_siged_delivery.py; el criterio se declara en el propio script.

2. Resumen ejecutivo

SIGED-Lampa aborda la necesidad de gestionar de forma integrada documentos institucionales, expedientes, correspondencia, solicitudes ciudadanas y casos OIRS en un contexto municipal. La especificación de origen plantea una solución con intranet institucional, portal ciudadano y una API común [REF-20]. La versión documentada es project/siged-lampa/versions/v0002, identificada por el commit b129cd63752432fa756036b7d7248750a285e577. Esta documentación no presupone capacidades fuera de ese árbol: contrasta los artefactos de requisitos con rutas, contratos, migraciones, catálogos y pruebas versionadas.

WEBFORGE es la fábrica agéntica que estructura el trabajo desde documentos fuente hacia especificación normalizada, planificación, validaciones y evidencias. Su runtime local usa fases ordenadas, un arnés, políticas de herramientas, presupuesto y gates. También genera un DAG de planificación para refinamiento, arquitectura, base de datos, backend, frontend y QA. Esa distinción es importante: el DAG y los seis agentes especializados están implementados como planificación; el runtime ejecuta handlers de fases en secuencia y no agenda autónomamente aquellas tareas del DAG [REF-14]-[REF-17].

El producto implementa un frontend React/TypeScript con React Router, guards de autenticación, actor y permiso; un backend Node/Express con módulos, validadores y servicios; PostgreSQL mediante migraciones; y composición Docker con Nginx. El catálogo final registra 35 pantallas implementadas y modo de datos real [REF-06]. El contrato OpenAPI, el catálogo operacional y los routers están reconciliados en 98 operaciones únicas, sin discrepancias declaradas [REF-02]-[REF-03]. La base final contiene 41 tablas de dominio: el conteo excluye la tabla técnica schema_migrations y se obtiene de las migraciones 002 a 014, por lo que prevalece sobre el schema.sql histórico que declara 40.

La trazabilidad de la calidad registra 60 reglas de negocio y 100 validaciones o restricciones, con sus capas, archivos y pruebas en los mapas finales [REF-04] y [REF-05]. El cierre `phase7ar6c` informa 19/19 casos E2E aprobados, 166/166 pruebas unitarias frontend, 134/134 backend y 75/75 Python/base de datos. Las coberturas registradas no son 100%: frontend 87,72% de líneas y 66,00% de funciones; backend 80,84% de líneas y 85,81% de funciones [REF-10]. Por ello la meta académica de cobertura total no se marca como cumplida.

La infraestructura de producción está definida con contenedores PostgreSQL, backend y frontend/Nginx, health checks y volumen persistente [REF-11]. El workflow de la raíz contiene CI y un flujo de despliegue EC2 [REF-13]. Sin embargo, el artefacto de aceptación de `v0002` declara el workflow no ejecutado y estado `pending_github_push` [REF-12]; tampoco se encontró una ejecución remota versionada que pruebe el acceso a la URL indicada. En consecuencia, el documento mantiene la URL y el estado declarados para la entrega, pero clasifica la verificación de sistema online como pendiente. Las integraciones gubernamentales y la firma física/PDF final no se presentan como implementadas; la firma disponible es una simulación académica.

3. Introducción y objetivos

3.1 Contexto, propósito y alcance académico

La transformación digital municipal requiere que los flujos documentales mantengan datos, responsables, estados y evidencias consultables. SIGED-Lampa se orienta a ese problema mediante superficies públicas, ciudadanas e internas. El alcance académico comprende el diseño y construcción verificable de esas superficies, API, datos, calidad y preparación de operación; no declara operación municipal real ni integra servicios externos sin artefacto ejecutable [REF-20].

El desarrollo aplica una metodología trazable: la fábrica normaliza fuentes, produce planificación y contratos, y el producto se contrasta con migraciones, routers, pantallas, mapas de reglas, validaciones y reportes de prueba. El resto del documento detalla ese encadenamiento.

3.2 Objetivo general

Construir y documentar un sistema integral de gestión electrónica documental para el ámbito municipal, generado y gobernado mediante WEBFORGE, con evidencia verificable de requisitos, implementación, datos, interfaz, API, pruebas y preparación de despliegue.

3.3 Objetivos específicos

1. Normalizar requisitos documentales y planificar su realización mediante WEBFORGE.
2. Implementar y trazar módulos de autenticación, administración, documentos, expedientes, correspondencia, trámites, solicitudes, OIRS, notificaciones, reportes y contenido público.
3. Exponer contratos API verificables y reconciliarlos con routers.
4. Materializar datos mediante migraciones PostgreSQL y restricciones de integridad.
5. Construir pantallas React con rutas y controles de acceso verificables.
6. Asociar reglas de negocio y validaciones con archivos y pruebas.
7. Ejecutar y registrar pruebas unitarias, API, base de datos y E2E.
8. Preparar una composición Docker, health checks y pipeline de despliegue sin exponer secretos.

4. WEBFORGE: fábrica agéntica

4.1 Propósito, flujo y gobierno

WEBFORGE recibe un WorkOrder y fuentes documentales, las normaliza y genera especificación, contexto, planificación, tareas, decisiones, contratos, handoffs, gates y ledgers. El runtime real ejecuta secuencialmente `intake -> constitution -> specify -> clarify -> checklist -> context -> plan -> tasks -> analyze -> implement -> validate -> security -> pr_handoff -> deploy_checkpoint -> observe -> cclose`; es fail-fast. El DAG se construye y valida para la planificación, pero no constituye un planificador de workers ejecutado en paralelo [REF-14], [REF-16].

```
flowchart LR
    A[Documentos y WorkOrder] --> B[intake / constitution]
    B --> C[specify: normalización]
    C --> D[refinement]
    D --> E[architecture]
    E --> F[database]
    E --> G[backend]
    F --> G
    G --> H[frontend]
    F --> I[qa_release]
    G --> I
    H --> I
    I --> J[release checkpoint y cierre]
```

4.2 Agentes especializados de planificación

Identificador	Especialidad/fase	Entradas	Responsabilidades y salidas	Herramientas declaradas	Gate / handoff
agent.refinement	normalization	catálogos, hallazgos, WorkOrder	spec refinada y resolución	read_catalog, validate_findings	GATE-ARCH-001 -> architecture
agent.architecture	architecture	spec refinada y catálogos	ADR, tareas, DAG, agentes, contratos	generate_adr y validadores	architecture_approved -> DB/backend/frontend/QA
agent.database	database	arquitectura, ER, tareas DB	migraciones, seeds, pruebas DB	migración/seed/schema	database_ready -> backend/QA
agent.backend	backend	arquitectura, endpoints, reglas	OpenAPI, controladores, pruebas API	OpenAPI/controller/validation	backend_ready -> frontend/QA
agent.frontend	frontend	arquitectura, pantallas, endpoints	rutas, componentes, E2E	component/route/validation	frontend_ready -> QA
agent.qa_release	QA/release	artefactos DB/backend/frontend	QA, cobertura, readiness	tests/coverage/deploy validation	release_approved -> humano

Estos seis contratos están definidos en [REF-15]. El manifiesto runtime contiene además 16 agentes de fase, incluidos `agent.intake`, `agent.spec_parser`, `agent.architect_planner`, `agent.implementer`, `agent.qa`, `agent.security`, `agent.release_sre` y `agent.close` [REF-14]. Las herramientas simbólicas de los agentes especializados no se documentan como invocaciones ejecutables autónomas porque no están registradas en el `ToolRegistry` actual.

4.3 Handoffs, gates, arnés, política y memoria

Los handoffs de planificación conectan refinamiento-arquitectura, arquitectura con DB/backend/frontend/QA, DB-backend/QA, backend-frontend/QA y frontend-QA; contienen artefactos requeridos y criterios de aceptación [REF-17]. Los gates de arquitectura validan catálogos, ADR, agentes, tareas, DAG, handoffs y baseline. El `HarnessRunner` entrega contexto, memoria filtrada y salidas previas, mientras `PolicyEngine` limita agentes y deniega escritura externa, despliegue y producción sin autorización [REF-19], [REF-18].

El presupuesto modela tokens, llamadas de herramientas/MCP, costo y latencia; la implementación efectiva limita llamadas de herramientas. La memoria es de ámbito de proyecto y `propose-only`; el contexto usa fragmentos locales con redacción y hashes. El cierre técnico exige gates y artefactos requeridos. Estas características se describen como controles locales, no como ejecución autónoma ilimitada.

4.4 MCP y GitHub MCP

WEBFORGE tiene `MCPGateway`, `allowlist`, política de denegación por defecto, registro de invocaciones y presupuesto de llamadas MCP [REF-18]. En la ejecución inspeccionada la `allowlist` está vacía y no hay invocaciones, por lo que no existe una integración operativa de GitHub MCP dentro del runtime. El archivo `.github/workflows/deploy-ec2.yml` corresponde a GitHub Actions y es una integración separada de la fábrica [REF-13]. No se afirma que agentes internos invoquen GitHub MCP de manera autónoma.

5. SIGED-Lampa: alcance y actores

5.1 Superficies, módulos y alcance

Las superficies implementadas son portal público, portal ciudadano autenticado, intranet, administración, backend API y base de datos. Los módulos comprobables incluyen autenticación/perfil, administración, documentos, expedientes, correspondencia, trámites y solicitudes, OIRS, notificaciones, reportes y contenido público [REF-02], [REF-06]. La firma es académica simulada; no se documenta firma física ni generación/verificación de PDF final. Se difieren los módulos de facturas/boletas, viajes, permisos/vacaciones, control horario, PMG y aplicación móvil descritos en la fuente [REF-20].

Restricciones reales: integración externa gubernamental no comprobada; infraestructura remota no ejecutada en la evidencia local; cobertura inferior a 100%; y operación bajo HTTP en la URL declarada, sin evidencia local de terminación HTTPS. Las credenciales y secretos se configuran por entorno y no se incluyen en esta documentación.

5.2 Actores

Actor	Tipo	Responsabilidades	Pantallas	Permisos
Visitante	Funcional	Consulta contenido y trámites públicos.	P-23, P-24, P-27	No requiere sesión
Ciudadano	Funcional	Gestiona solicitudes, OIRS, perfil y notificaciones.	P-02, P-25, P-26, P-31 a P-35	Actor citizen
Funcionario	Funcional	Consulta y gestiona trabajo interno.	P-01, P-04, P-05, P-12 a P-15, P-19, P-20, P-22	Permisos por operación
Administrador	Funcional	Administra usuarios, roles y catálogos.	P-06 a P-11	admin.access y permisos de catálogo
Oficina de partes	Funcional	Registra correspondencia.	P-21, P-22	correspondence.create/view
Revisor	Funcional	Responde revisiones.	P-16	documents.review
Jefatura	Funcional	Decide aprobaciones.	P-17	documents.approve
Firmante	Funcional	Registra firma simulada.	P-18	documents.sign
Operador OIRS	Funcional	Gestiona casos OIRS.	P-28	oirs.view
Analista	Funcional	Consulta reportes.	P-29	reports.view
PostgreSQL/Nginx/Docker	Técnico	Persistencia, proxy y contenedores.	No aplica	No aplica

6. Requisitos, casos y flujos

6.1 Catálogo de requisitos funcionales

Los requisitos funcionales se expresan como flujos implementados del catálogo de pantallas; cada fila cita su ruta y la operación consumida. El estado solo se marca implementado cuando el catálogo declara `real` e `implemented`.

ID	Módulo	Requisito	Actor	Prioridad	Estado	Evidencia
F-001	shared	Login intranet	funcionario	Funcional	Implementado	/intranet/login; POST /api/v1/auth/internal-login; [REF-06]
F-002	public	Login ciudadano	ciudadano	Funcional	Implementado	/login; POST /api/v1/auth/citizen-login; [REF-06]
F-003	shared	Recuperacion de acceso	usuario	Funcional	Implementado	/recover; POST /api/v1/auth/recover; [REF-06]
F-004	intranet	Perfil de usuario	funcionario	Funcional	Implementado	/intranet/profile; GET /api/v1/profile/me; [REF-06]
F-005	intranet	Dashboard intranet	funcionario	Funcional	Implementado	/intranet; GET /api/v1/reports/dashboard; [REF-06]
F-006	admin	Gestion de usuarios	administrador	Funcional	Implementado	/intranet/admin/users; GET /api/v1/users; [REF-06]
F-007	admin	Gestion de roles y permisos	administrador	Funcional	Implementado	/intranet/admin/roles; GET /api/v1/roles; [REF-06]
F-008	admin	Gestion de departamentos	administrador	Funcional	Implementado	/intranet/admin/departments; GET /api/v1/departments; [REF-06]

ID	Módulo	Requisito	Actor	Prioridad	Estado	Evidencia
F-009	admin	Tipos documentales	administrador	Funcional	Implementado	/intranet/admin/document-types; GET /api/v1/document-types; [REF-06]
F-010	admin	Tipos de tramites	administrador	Funcional	Implementado	/intranet/admin/procedure-types; GET /api/v1/admin/procedure-types; [REF-06]
F-011	admin	Entidades externas	administrador	Funcional	Implementado	/intranet/admin/external-entities; GET /api/v1/admin/external-entities; [REF-06]
F-012	intranet	Bandeja documental	funcionario	Funcional	Implementado	/intranet/documents; GET /api/v1/documents; [REF-06]
F-013	intranet	Crear documento	funcionario	Funcional	Implementado	/intranet/documents/new; POST /api/v1/documents; [REF-06]
F-014	intranet	Detalle de documento	funcionario	Funcional	Implementado	/intranet/documents/documentId; GET /api/v1/documents/:id; [REF-06]
F-015	intranet	Versiones y anexos	funcionario	Funcional	Implementado	/intranet/documents/documentId/versions; GET /api/v1/documents/:id/versions; [REF-06]
F-016	intranet	Revision pendiente	revisor	Funcional	Implementado	/intranet/reviews; GET /api/v1/reviews; [REF-06]
F-017	intranet	Flujo de aprobacion	jefatura	Funcional	Implementado	/intranet/approvals; GET /api/v1/approvals; [REF-06]
F-018	intranet	Firma academica simulada	firmante	Funcional	Implementado	/intranet/documents/documentId/signature; POST /api/v1/documents/:id/signature; [REF-06]
F-019	intranet	Bandeja de expedientes	funcionario	Funcional	Implementado	/intranet/expedients; GET /api/v1/expedients; [REF-06]
F-020	intranet	Detalle de expediente	funcionario	Funcional	Implementado	/intranet/expedients/expedientId; GET /api/v1/expedients/:id; [REF-06]
F-021	intranet	Registro de correspondencia	oficina de partes	Funcional	Implementado	/intranet/correspondence/new; POST /api/v1/correspondence; [REF-06]
F-022	intranet	Seguimiento de correspondencia	funcionario	Funcional	Implementado	/intranet/correspondence; GET /api/v1/correspondence; [REF-06]
F-023	public	Portada publica	ciudadano	Funcional	Implementado	/; GET /api/v1/public/tramites; [REF-06]
F-024	public	Catalogo de tramites	ciudadano	Funcional	Implementado	/tramites; GET /api/v1/public/tramites; [REF-06]
F-025	portal	Formulario de tramite	ciudadano	Funcional	Implementado	/portal/requests/new/:procedureId; POST /api/v1/public/tramites/:id/requests; [REF-06]
F-026	portal	Dashboard ciudadano	ciudadano	Funcional	Implementado	/portal; GET /api/v1/citizen/requests; [REF-06]
F-027	portal	Catálogo ciudadano	ciudadano	Funcional	Implementado	/portal/procedures; GET /api/v1/public/tramites; [REF-06]
F-028	portal	Mis solicitudes	ciudadano	Funcional	Implementado	/portal/requests; GET /api/v1/citizen/requests; [REF-06]
F-029	portal	Detalle de solicitud	ciudadano	Funcional	Implementado	/portal/requests/requestId; GET /api/v1/citizen/requests/:id; [REF-06]
F-030	portal	OIRS ciudadana	ciudadano	Funcional	Implementado	/portal/oirs; GET /api/v1/public/oirs/:id; [REF-06]
F-031	portal	Perfil ciudadano	ciudadano	Funcional	Implementado	/portal/profile; GET /api/v1/profile/me; [REF-06]
F-032	public	Ingreso OIRS	ciudadano	Funcional	Implementado	/oirs; POST /api/v1/public/oirs; [REF-06]
F-033	intranet	Gestion de OIRS	operador OIRS	Funcional	Implementado	/intranet/oirs; GET /api/v1/oirs; [REF-06]
F-034	intranet	Dashboard de reportes	analista	Funcional	Implementado	/intranet/reports; GET /api/v1/reports/dashboard; [REF-06]
F-035	portal	Bandeja de notificaciones	usuario	Funcional	Implementado	/portal/notifications; GET /api/v1/notifications; [REF-06]

6.2 Requisitos no funcionales

Área	Definición y mecanismo	Evidencia	Estado
Autenticación	JWT, sesiones internas y ciudadanas revocables; hash bcrypt.	backend/src/auth/tokens.js; backend/src/auth/password.js; backend/src/modules/auth/	Implementado
Autorización	RBAC de permisos, actor y guards de interfaz.	[REF-06]; frontend/src/auth/require-*.tsx	Implementado
Integridad	Migraciones, PK, FK, UNIQUE, NOT NULL y CHECK.	[REF-08]; [REF-05]	Implementado
Trazabilidad	Mapas de reglas, validaciones, endpoints y DB.	[REF-02], [REF-04], [REF-05]	Implementado
Calidad	Suites unitarias, API, DB y E2E con reporte final.	[REF-10]	Implementado con limitaciones
Responsive/accesibilidad	React y UI existente; no hay auditoría WCAG versionada.	frontend/src/	Parcialmente verificable
Disponibilidad	Health checks Docker; no hay evidencia de SLA o monitoreo remoto.	[REF-11]	Parcialmente verificable
Despliegue	Docker, Nginx y Actions definidos.	[REF-11], [REF-13]	Preparado; ejecución pendiente

6.3 Casos de uso

CU-001 - Autenticarse como ciudadano

Campo	Contenido
Actor principal	Ciudadano
Actores secundarios	Sistema SIGED-Lampa
Objetivo	Acceder al portal con cuenta ciudadana.
Disparador	El actor selecciona la operación en la interfaz.
Precondiciones	Sesión y permiso cuando la operación es protegida; datos requeridos válidos.
Postcondiciones	La operación queda persistida o el sistema informa el rechazo.
Pantallas	P-02, P-26
Endpoints	POST /api/v1/auth/citizen-login
Tablas	citizen_accounts, citizen_sessions
Reglas	BR-004; VAL-001, VAL-002
Validaciones	Validadores de frontend/backend y restricciones de base de datos aplicables.

Flujo principal.

1. El actor accede a la pantalla indicada.

2. El cliente aplica sus validaciones y envía la operación al endpoint indicado.
3. El backend autentica, autoriza y valida el payload antes de persistir.
4. El resultado o error se presenta en la interfaz y queda sujeto a auditoría cuando corresponde.

Flujos alternativos.

1. Si faltan datos o su formato es inválido, la solicitud es rechazada sin completar la operación.
2. Si no hay sesión, rol o permiso aplicable, los guards o el backend niegan el acceso.

Excepciones. Estados inválidos, ausencia del recurso, propiedad no acreditada y restricciones de integridad producen respuesta de error; no se documentan como éxito.

Criterios de aceptación. La operación usa la ruta y pantalla citadas, aplica las reglas/validaciones asociadas y su prueba o catálogo de evidencia existe.

Evidencia. [REF-04], [REF-05], [REF-06] y `project/siged-lampa/versions/v0002/runs/phase7ar6c/e2e-flow-matrix.json` (E2E-01).

CU-002 - Consultar e iniciar trámite

Campo	Contenido
Actor principal	Ciudadano
Actores secundarios	Sistema SIGED-Lampa
Objetivo	Consultar catálogo público e ingresar una solicitud.
Disparador	El actor selecciona la operación en la interfaz.
Precondiciones	Sesión y permiso cuando la operación es protegida; datos requeridos válidos.
Postcondiciones	La operación queda persistida o el sistema informa el rechazo.
Pantallas	P-24, P-25, P-31
Endpoints	GET <code>/api/v1/public/tramites</code> ; POST <code>/api/v1/public/tramites/{id}/requests</code>
Tablas	published_procedures, citizen_requests
Reglas	BR-038; VAL-064
Validaciones	Validadores de frontend/backend y restricciones de base de datos aplicables.

Flujo principal.

1. El actor accede a la pantalla indicada.
2. El cliente aplica sus validaciones y envía la operación al endpoint indicado.
3. El backend autentica, autoriza y valida el payload antes de persistir.
4. El resultado o error se presenta en la interfaz y queda sujeto a auditoría cuando corresponde.

Flujos alternativos.

1. Si faltan datos o su formato es inválido, la solicitud es rechazada sin completar la operación.
2. Si no hay sesión, rol o permiso aplicable, los guards o el backend niegan el acceso.

Excepciones. Estados inválidos, ausencia del recurso, propiedad no acreditada y restricciones de integridad producen respuesta de error; no se documentan como éxito.

Criterios de aceptación. La operación usa la ruta y pantalla citadas, aplica las reglas/validaciones asociadas y su prueba o catálogo de evidencia existe.

Evidencia. [REF-04], [REF-05], [REF-06] y `project/siged-lampa/versions/v0002/runs/phase7ar6c/e2e-flow-matrix.json` (E2E-01).

CU-003 - Consultar solicitud ciudadana

Campo	Contenido
Actor principal	Ciudadano
Actores secundarios	Sistema SIGED-Lampa
Objetivo	Revisar el estado y antecedentes de sus solicitudes.
Disparador	El actor selecciona la operación en la interfaz.
Precondiciones	Sesión y permiso cuando la operación es protegida; datos requeridos válidos.
Postcondiciones	La operación queda persistida o el sistema informa el rechazo.
Pantallas	P-32, P-33
Endpoints	GET <code>/api/v1/citizen/requests</code> ; GET <code>/api/v1/citizen/requests/{id}</code>
Tablas	citizen_requests, citizen_request_attachments
Reglas	BR-040; VAL-068
Validaciones	Validadores de frontend/backend y restricciones de base de datos aplicables.

Flujo principal.

1. El actor accede a la pantalla indicada.
2. El cliente aplica sus validaciones y envía la operación al endpoint indicado.
3. El backend autentica, autoriza y valida el payload antes de persistir.
4. El resultado o error se presenta en la interfaz y queda sujeto a auditoría cuando corresponde.

Flujos alternativos.

1. Si faltan datos o su formato es inválido, la solicitud es rechazada sin completar la operación.
2. Si no hay sesión, rol o permiso aplicable, los guards o el backend niegan el acceso.

Excepciones. Estados inválidos, ausencia del recurso, propiedad no acreditada y restricciones de integridad producen respuesta de error; no se documentan como éxito.

Criterios de aceptación. La operación usa la ruta y pantalla citadas, aplica las reglas/validaciones asociadas y su prueba o catálogo de evidencia existe.

Evidencia. [REF-04], [REF-05], [REF-06] y `project/siged-lampa/versions/v0002/runs/phase7ar6c/e2e-flow-matrix.json` (E2E-01).

CU-004 - Ingresar y seguir OIRS

Campo	Contenido
Actor principal	Ciudadano
Actores secundarios	Sistema SIGED-Lampa
Objetivo	Registrar un caso OIRS y consultar su seguimiento.
Disparador	El actor selecciona la operación en la interfaz.
Precondiciones	Sesión y permiso cuando la operación es protegida; datos requeridos válidos.
Postcondiciones	La operación queda persistida o el sistema informa el rechazo.
Pantallas	P-27, P-34
Endpoints	POST /api/v1/public/oirs; GET /api/v1/public/oirs/{id}
Tablas	oirs_cases, oirs_messages
Reglas	BR-043; VAL-073
Validaciones	Validadores de frontend/backend y restricciones de base de datos aplicables.

Flujo principal.

1. El actor accede a la pantalla indicada.
2. El cliente aplica sus validaciones y envía la operación al endpoint indicado.
3. El backend autentica, autoriza y valida el payload antes de persistir.
4. El resultado o error se presenta en la interfaz y queda sujeto a auditoría cuando corresponde.

Flujos alternativos.

1. Si faltan datos o su formato es inválido, la solicitud es rechazada sin completar la operación.
2. Si no hay sesión, rol o permiso aplicable, los guards o el backend niegan el acceso.

Excepciones. Estados inválidos, ausencia del recurso, propiedad no acreditada y restricciones de integridad producen respuesta de error; no se documentan como éxito.

Criterios de aceptación. La operación usa la ruta y pantalla citadas, aplica las reglas/validaciones asociadas y su prueba o catálogo de evidencia existe.

Evidencia. [REF-04], [REF-05], [REF-06] y `project/siged-lampa/versions/v0002/runs/phase7ar6c/e2e-flow-matrix.json` (E2E-02).

CU-005 - Crear documento

Campo	Contenido
Actor principal	Funcionario
Actores secundarios	Sistema SIGED-Lampa
Objetivo	Crear un documento institucional y gestionar su versión inicial.
Disparador	El actor selecciona la operación en la interfaz.
Precondiciones	Sesión y permiso cuando la operación es protegida; datos requeridos válidos.
Postcondiciones	La operación queda persistida o el sistema informa el rechazo.
Pantallas	P-12, P-13, P-14
Endpoints	POST /api/v1/documents; GET /api/v1/documents/{id}
Tablas	documents, document_versions
Reglas	BR-012; VAL-014
Validaciones	Validadores de frontend/backend y restricciones de base de datos aplicables.

Flujo principal.

1. El actor accede a la pantalla indicada.
2. El cliente aplica sus validaciones y envía la operación al endpoint indicado.
3. El backend autentica, autoriza y valida el payload antes de persistir.
4. El resultado o error se presenta en la interfaz y queda sujeto a auditoría cuando corresponde.

Flujos alternativos.

1. Si faltan datos o su formato es inválido, la solicitud es rechazada sin completar la operación.
2. Si no hay sesión, rol o permiso aplicable, los guards o el backend niegan el acceso.

Excepciones. Estados inválidos, ausencia del recurso, propiedad no acreditada y restricciones de integridad producen respuesta de error; no se documentan como éxito.

Criterios de aceptación. La operación usa la ruta y pantalla citadas, aplica las reglas/validaciones asociadas y su prueba o catálogo de evidencia existe.

Evidencia. [REF-04], [REF-05], [REF-06] y `project/siged-lampa/versions/v0002/runs/phase7ar6c/e2e-flow-matrix.json` (E2E-03).

CU-006 - Gestionar versiones y anexos

Campo	Contenido
Actor principal	Funcionario
Actores secundarios	Sistema SIGED-Lampa
Objetivo	Agregar versión y adjuntos a un documento autorizado.
Disparador	El actor selecciona la operación en la interfaz.
Precondiciones	Sesión y permiso cuando la operación es protegida; datos requeridos válidos.
Postcondiciones	La operación queda persistida o el sistema informa el rechazo.
Pantallas	P-15
Endpoints	POST /api/v1/documents/{id}/versions; POST /api/v1/documents/{id}/attachments
Tablas	document_versions, document_attachments
Reglas	BR-016; VAL-020
Validaciones	Validadores de frontend/backend y restricciones de base de datos aplicables.

Flujo principal.

1. El actor accede a la pantalla indicada.
2. El cliente aplica sus validaciones y envía la operación al endpoint indicado.
3. El backend autentica, autoriza y valida el payload antes de persistir.
4. El resultado o error se presenta en la interfaz y queda sujeto a auditoría cuando corresponde.

Flujos alternativos.

1. Si faltan datos o su formato es inválido, la solicitud es rechazada sin completar la operación.
2. Si no hay sesión, rol o permiso aplicable, los guards o el backend niegan el acceso.

Excepciones. Estados inválidos, ausencia del recurso, propiedad no acreditada y restricciones de integridad producen respuesta de error; no se documentan como éxito.

Criterios de aceptación. La operación usa la ruta y pantalla citadas, aplica las reglas/validaciones asociadas y su prueba o catálogo de evidencia existe.

Evidencia. [REF-04], [REF-05], [REF-06] y `project/siged-lampa/versions/v0002/runs/phase7ar6c/e2e-flow-matrix.json` (E2E-03).

CU-007 - Revisar documento

Campo	Contenido
Actor principal	Revisor
Actores secundarios	Sistema SIGED-Lampa
Objetivo	Responder una solicitud de revisión pendiente.
Disparador	El actor selecciona la operación en la interfaz.
Precondiciones	Sesión y permiso cuando la operación es protegida; datos requeridos válidos.
Postcondiciones	La operación queda persistida o el sistema informa el rechazo.
Pantallas	P-16
Endpoints	POST /api/v1/documents/{id}/submit-review; POST /api/v1/reviews/{id}/reply
Tablas	document_review_requests, document_review_responses
Reglas	BR-021; VAL-028
Validaciones	Validadores de frontend/backend y restricciones de base de datos aplicables.

Flujo principal.

1. El actor accede a la pantalla indicada.
2. El cliente aplica sus validaciones y envía la operación al endpoint indicado.
3. El backend autentica, autoriza y valida el payload antes de persistir.
4. El resultado o error se presenta en la interfaz y queda sujeto a auditoría cuando corresponde.

Flujos alternativos.

1. Si faltan datos o su formato es inválido, la solicitud es rechazada sin completar la operación.
2. Si no hay sesión, rol o permiso aplicable, los guards o el backend niegan el acceso.

Excepciones. Estados inválidos, ausencia del recurso, propiedad no acreditada y restricciones de integridad producen respuesta de error; no se documentan como éxito.

Criterios de aceptación. La operación usa la ruta y pantalla citadas, aplica las reglas/validaciones asociadas y su prueba o catálogo de evidencia existe.

Evidencia. [REF-04], [REF-05], [REF-06] y `project/siged-lampa/versions/v0002/runs/phase7ar6c/e2e-flow-matrix.json` (E2E-04).

CU-008 - Aprobar documento

Campo	Contenido
Actor principal	Jefatura
Actores secundarios	Sistema SIGED-Lampa
Objetivo	Emitir decisión de aprobación sobre un documento.
Disparador	El actor selecciona la operación en la interfaz.
Precondiciones	Sesión y permiso cuando la operación es protegida; datos requeridos válidos.

Campo	Contenido
Postcondiciones	La operación queda persistida o el sistema informa el rechazo.
Pantallas	P-17
Endpoints	POST /api/v1/documents/{id}/approvals; POST /api/v1/approvals/{id}/decision
Tablas	document_approvals
Reglas	BR-024; VAL-032
Validaciones	Validadores de frontend/backend y restricciones de base de datos aplicables.

Flujo principal.

- 1. El actor accede a la pantalla indicada.
- 2. El cliente aplica sus validaciones y envía la operación al endpoint indicado.
- 3. El backend autentica, autoriza y valida el payload antes de persistir.
- 4. El resultado o error se presenta en la interfaz y queda sujeto a auditoría cuando corresponde.

Flujos alternativos.

- 1. Si faltan datos o su formato es inválido, la solicitud es rechazada sin completar la operación.
- 2. Si no hay sesión, rol o permiso aplicable, los guards o el backend niegan el acceso.

Excepciones. Estados inválidos, ausencia del recurso, propiedad no acreditada y restricciones de integridad producen respuesta de error; no se documentan como éxito.

Criterios de aceptación. La operación usa la ruta y pantalla citadas, aplica las reglas/validaciones asociadas y su prueba o catálogo de evidencia existe.

Evidencia. [REF-04], [REF-05], [REF-06] y project/siged-lampa/versions/v0002/runs/phase7ar6c/e2e-flow-matrix.json (E2E-04).

CU-009 - Firmar documento

Campo	Contenido
Actor principal	Firmante
Actores secundarios	Sistema SIGED-Lampa
Objetivo	Registrar firma académica simulada en el flujo documental.
Disparador	El actor selecciona la operación en la interfaz.
Precondiciones	Sesión y permiso cuando la operación es protegida; datos requeridos válidos.
Postcondiciones	La operación queda persistida o el sistema informa el rechazo.
Pantallas	P-18
Endpoints	POST /api/v1/documents/{id}/signatures
Tablas	signature_profiles, document_signatures
Reglas	BR-027; VAL-038
Validaciones	Validadores de frontend/backend y restricciones de base de datos aplicables.

Flujo principal.

- 1. El actor accede a la pantalla indicada.
- 2. El cliente aplica sus validaciones y envía la operación al endpoint indicado.
- 3. El backend autentica, autoriza y valida el payload antes de persistir.
- 4. El resultado o error se presenta en la interfaz y queda sujeto a auditoría cuando corresponde.

Flujos alternativos.

- 1. Si faltan datos o su formato es inválido, la solicitud es rechazada sin completar la operación.
- 2. Si no hay sesión, rol o permiso aplicable, los guards o el backend niegan el acceso.

Excepciones. Estados inválidos, ausencia del recurso, propiedad no acreditada y restricciones de integridad producen respuesta de error; no se documentan como éxito.

Criterios de aceptación. La operación usa la ruta y pantalla citadas, aplica las reglas/validaciones asociadas y su prueba o catálogo de evidencia existe.

Evidencia. [REF-04], [REF-05], [REF-06] y project/siged-lampa/versions/v0002/runs/phase7ar6c/e2e-flow-matrix.json (E2E-05).

CU-010 - Gestionar expediente

Campo	Contenido
Actor principal	Funcionario
Actores secundarios	Sistema SIGED-Lampa
Objetivo	Crear, asociar documento, consultar eventos y cerrar expediente.
Disparador	El actor selecciona la operación en la interfaz.
Precondiciones	Sesión y permiso cuando la operación es protegida; datos requeridos válidos.
Postcondiciones	La operación queda persistida o el sistema informa el rechazo.
Pantallas	P-19, P-20
Endpoints	POST /api/v1/expedients; POST /api/v1/expedients/{id}/documents; POST /api/v1/expedients/{id}/close
Tablas	expedients, expedient_documents, expedient_events
Reglas	BR-030; VAL-043

Campo	Contenido
Validaciones	Validadores de frontend/backend y restricciones de base de datos aplicables.

Flujo principal.

- 1. El actor accede a la pantalla indicada.
- 2. El cliente aplica sus validaciones y envía la operación al endpoint indicado.
- 3. El backend autentica, autoriza y valida el payload antes de persistir.
- 4. El resultado o error se presenta en la interfaz y queda sujeto a auditoría cuando corresponde.

Flujos alternativos.

- 1. Si faltan datos o su formato es inválido, la solicitud es rechazada sin completar la operación.
- 2. Si no hay sesión, rol o permiso aplicable, los guards o el backend niegan el acceso.

Excepciones. Estados inválidos, ausencia del recurso, propiedad no acreditada y restricciones de integridad producen respuesta de error; no se documentan como éxito.

Criterios de aceptación. La operación usa la ruta y pantalla citadas, aplica las reglas/validaciones asociadas y su prueba o catálogo de evidencia existe.

Evidencia. [REF-04], [REF-05], [REF-06] y `project/siged-lampa/versions/v0002/runs/phase7ar6c/e2e-flow-matrix.json` (E2E-06).

CU-011 - Registrar y derivar correspondencia

Campo	Contenido
Actor principal	Oficina de partes
Actores secundarios	Sistema SIGED-Lampa
Objetivo	Registrar, enrutar y cerrar correspondencia.
Disparador	El actor selecciona la operación en la interfaz.
Precondiciones	Sesión y permiso cuando la operación es protegida; datos requeridos válidos.
Postcondiciones	La operación queda persistida o el sistema informa el rechazo.
Pantallas	P-21, P-22
Endpoints	POST /api/v1/correspondence; POST /api/v1/correspondence/{id}/route; POST /api/v1/correspondence/{id}/close
Tablas	correspondence, correspondence_recipients, correspondence_routes
Reglas	BR-034; VAL-052
Validaciones	Validadores de frontend/backend y restricciones de base de datos aplicables.

Flujo principal.

- 1. El actor accede a la pantalla indicada.
- 2. El cliente aplica sus validaciones y envía la operación al endpoint indicado.
- 3. El backend autentica, autoriza y valida el payload antes de persistir.
- 4. El resultado o error se presenta en la interfaz y queda sujeto a auditoría cuando corresponde.

Flujos alternativos.

- 1. Si faltan datos o su formato es inválido, la solicitud es rechazada sin completar la operación.
- 2. Si no hay sesión, rol o permiso aplicable, los guards o el backend niegan el acceso.

Excepciones. Estados inválidos, ausencia del recurso, propiedad no acreditada y restricciones de integridad producen respuesta de error; no se documentan como éxito.

Criterios de aceptación. La operación usa la ruta y pantalla citadas, aplica las reglas/validaciones asociadas y su prueba o catálogo de evidencia existe.

Evidencia. [REF-04], [REF-05], [REF-06] y `project/siged-lampa/versions/v0002/runs/phase7ar6c/e2e-flow-matrix.json` (E2E-07).

CU-012 - Administrar usuarios y permisos

Campo	Contenido
Actor principal	Administrador
Actores secundarios	Sistema SIGED-Lampa
Objetivo	Gestionar usuarios, roles, permisos y catálogos administrativos.
Disparador	El actor selecciona la operación en la interfaz.
Precondiciones	Sesión y permiso cuando la operación es protegida; datos requeridos válidos.
Postcondiciones	La operación queda persistida o el sistema informa el rechazo.
Pantallas	P-06 a P-11
Endpoints	GET/POST /api/v1/users; GET /api/v1/roles; PUT /api/v1/roles/{id}/permissions
Tablas	users, roles, permissions, user_roles, role_permissions
Reglas	BR-001 a BR-006; VAL-001 a VAL-009
Validaciones	Validadores de frontend/backend y restricciones de base de datos aplicables.

Flujo principal.

- 1. El actor accede a la pantalla indicada.
- 2. El cliente aplica sus validaciones y envía la operación al endpoint indicado.

3. El backend autentica, autoriza y valida el payload antes de persistir.
4. El resultado o error se presenta en la interfaz y queda sujeto a auditoría cuando corresponde.

Flujos alternativos.

1. Si faltan datos o su formato es inválido, la solicitud es rechazada sin completar la operación.
2. Si no hay sesión, rol o permiso aplicable, los guards o el backend niegan el acceso.

Excepciones. Estados inválidos, ausencia del recurso, propiedad no acreditada y restricciones de integridad producen respuesta de error; no se documentan como éxito.

Criterios de aceptación. La operación usa la ruta y pantalla citadas, aplica las reglas/validaciones asociadas y su prueba o catálogo de evidencia existe.

Evidencia. [REF-04], [REF-05], [REF-06] y `project/siged-lampa/versions/v0002/runs/phase7ar6c/e2e-flow-matrix.json` (E2E-08).

6.4 Inventario de funcionalidades o flujos

ID	Módulo	Funcionalidad	Actor	Pantalla	Endpoint	Estado	Evidencia
F-001	shared	Login intranet	funcionario	/intranet/login	POST /api/v1/auth/internal-login	Implementado	[REF-06] project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts
F-002	public	Login ciudadano	ciudadano	/login	POST /api/v1/auth/citizen-login	Implementado	[REF-06] project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts
F-003	shared	Recuperacion de acceso	usuario	/recover	POST /api/v1/auth/recover	Implementado	[REF-06] project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts
F-004	intranet	Perfil de usuario	funcionario	/intranet/profile	GET /api/v1/profile/me	Implementado	[REF-06] project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts
F-005	intranet	Dashboard intranet	funcionario	/intranet	GET /api/v1/reports/dashboard	Implementado	[REF-06] project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts
F-006	admin	Gestion de usuarios	administrador	/intranet/admin/users	GET /api/v1/users	Implementado	[REF-06] project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts
F-007	admin	Gestion de roles y permisos	administrador	/intranet/admin/roles	GET /api/v1/roles	Implementado	[REF-06] project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts
F-008	admin	Gestion de departamentos	administrador	/intranet/admin/departments	GET /api/v1/departments	Implementado	[REF-06] project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts
F-009	admin	Tipos documentales	administrador	/intranet/admin/document-types	GET /api/v1/document-types	Implementado	[REF-06] project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts
F-010	admin	Tipos de tramites	administrador	/intranet/admin/procedure-types	GET /api/v1/admin/procedure-types	Implementado	[REF-06] project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts
F-011	admin	Entidades externas	administrador	/intranet/admin/external-entities	GET /api/v1/admin/external-entities	Implementado	[REF-06] project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts
F-012	intranet	Bandeja documental	funcionario	/intranet/documents	GET /api/v1/documents	Implementado	[REF-06] project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts
F-013	intranet	Crear documento	funcionario	/intranet/documents/new	POST /api/v1/documents	Implementado	[REF-06] project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts
F-014	intranet	Detalle de documento	funcionario	/intranet/documents/:documentId	GET /api/v1/documents/:id	Implementado	[REF-06] project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts
F-015	intranet	Versiones y anexos	funcionario	/intranet/documents/:documentId/versions	GET /api/v1/documents/:id/versions	Implementado	[REF-06] project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts
F-016	intranet	Revision pendiente	revisor	/intranet/reviews	GET /api/v1/reviews	Implementado	[REF-06] project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts
F-017	intranet	Flujo de aprobacion	jefatura	/intranet/approvals	GET /api/v1/approvals	Implementado	[REF-06] project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts
F-018	intranet	Firma academica simulada	firmante	/intranet/documents/:documentId/signature	POST /api/v1/documents/:id/signature	Implementado	[REF-06] project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts
F-019	intranet	Bandeja de expedientes	funcionario	/intranet/expedients	GET /api/v1/expedients	Implementado	[REF-06] project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts
F-020	intranet	Detalle de expediente	funcionario	/intranet/expedients/:expedientId	GET /api/v1/expedients/:id	Implementado	[REF-06] project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts
F-021	intranet	Registro de correspondencia	oficina de partes	/intranet/correspondence/new	POST /api/v1/correspondence	Implementado	[REF-06] project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts
F-022	intranet	Seguimiento de correspondencia	funcionario	/intranet/correspondence	GET /api/v1/correspondence	Implementado	[REF-06] project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts
F-023	public	Portada publica	ciudadano	/	GET /api/v1/public/tramites	Implementado	[REF-06] project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts
F-024	public	Catalogo de tramites	ciudadano	/tramites	GET /api/v1/public/tramites	Implementado	[REF-06] project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts
F-025	portal	Formulario de tramite	ciudadano	/portal/requests/new/:procedureId	POST /api/v1/public/tramites/:id/requests	Implementado	[REF-06] project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts
F-026	portal	Dashboard ciudadano	ciudadano	/portal	GET /api/v1/citizen/requests	Implementado	[REF-06] project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts
F-027	portal	Catálogo ciudadano	ciudadano	/portal/procedures	GET /api/v1/public/tramites	Implementado	[REF-06] project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts
F-028	portal	Mis solicitudes	ciudadano	/portal/requests	GET /api/v1/citizen/requests	Implementado	[REF-06] project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts
F-029	portal	Detalle de solicitud	ciudadano	/portal/requests/:requestId	GET /api/v1/citizen/requests/:id	Implementado	[REF-06] project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts
F-030	portal	OIRS ciudadana	ciudadano	/portal/oirs	GET /api/v1/public/oirs/:id	Implementado	[REF-06] project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts

ID	Módulo	Funcionalidad	Actor	Pantalla	Endpoint	Estado	Evidencia
F-031	portal	Perfil ciudadano	ciudadano	/portal/profile	GET /api/v1/profile/me	Implementado	[REF-06] project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts
F-032	public	Ingreso OIRS	ciudadano	/oirs	POST /api/v1/public/oirs	Implementado	[REF-06] project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts
F-033	intranet	Gestion de OIRS	operador OIRS	/intranet/oirs	GET /api/v1/oirs	Implementado	[REF-06] project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts
F-034	intranet	Dashboard de reportes	analista	/intranet/reports	GET /api/v1/reports/dashboard	Implementado	[REF-06] project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts
F-035	portal	Bandeja de notificaciones	usuario	/portal/notifications	GET /api/v1/notifications	Implementado	[REF-06] project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts

Métrica	Meta	Resultado verificado	Estado
Funcionalidades o flujos	30	35	Cumple

7. Arquitectura del producto

7.1 Componentes

El frontend usa React 19.1.0, TypeScript 5.8.3, Vite 6.3.5, React Router 7.6.1, React Hook Form y Zod, conforme al `frontend/package.json`. El backend está organizado por módulos con rutas, controladores, servicios, repositorios y validadores; usa Express, `pg`, Zod, JWT y bcrypt conforme a `package.json` de la versión. PostgreSQL se crea mediante migraciones. Nginx sirve el frontend y enruta `/api/` al backend [REF-11].

```
flowchart LR
    U[Visitante / ciudadano / funcionario] --> N[Nginx + React]
    N --> A[/api/]
    A --> G[Auth, guards y RBAC]
    A --> M[Módulos de dominio]
    M --> P[(PostgreSQL)]
    M --> S[Almacenamiento local de documentos]
    A --> O[Auditoría y notificaciones]
```

7.2 Despliegue previsto

```
flowchart TB
    GH[GitHub Actions: validación y despliegue] --> EC2[EC2[AWS EC2 / Linux]]
    EC2 --> FE[FE[Contenedor frontend: Nginx :80]]
    FE --> BE[BE[Contenedor backend :3000]]
    BE --> DB[DB[Contenedor PostgreSQL 16]]
    DB --> VOL[VOL[Volumen pgdata_production]]
```

La topología está implementada en la composición de producción. El segundo diagrama representa la arquitectura preparada, no una verificación de que EC2 estuviera ejecutando el commit documentado.

8. Inventarios técnicos verificados

8.1 Base de datos

El inventario siguiente considera `CREATE TABLE` de las migraciones finales y excluye `schema_migrations`, vistas, índices, secuencias y tipos. El resultado es 41 tablas de dominio.

N.º	Tabla	Módulo	Propósito	Clave primaria	Relaciones principales	Evidencia
1	departments	Organización	Unidades organizacionales	id	-	project/siged-lampa/versions/v0002/database/migrations/002_organization.sql
2	external_entities	Organización	Destinatarios externos	id	-	project/siged-lampa/versions/v0002/database/migrations/002_organization.sql
3	roles	Seguridad	Roles internos	id	-	project/siged-lampa/versions/v0002/database/migrations/003_security.sql
4	permissions	Seguridad	Permisos RBAC	id	-	project/siged-lampa/versions/v0002/database/migrations/003_security.sql
5	users	Seguridad	Cuentas de funcionarios	id	-	project/siged-lampa/versions/v0002/database/migrations/003_security.sql
6	user_roles	Seguridad	Asignación usuario-rol	id	-	project/siged-lampa/versions/v0002/database/migrations/003_security.sql
7	role_permissions	Seguridad	Asignación rol-permiso	id	-	project/siged-lampa/versions/v0002/database/migrations/003_security.sql
8	sessions	Seguridad	Sesiones internas	id	-	project/siged-lampa/versions/v0002/database/migrations/003_security.sql
9	two_factor_settings	Seguridad	Configuración de segundo factor	id	-	project/siged-lampa/versions/v0002/database/migrations/003_security.sql
10	document_types	Gestión documental	Catálogo de tipos	id	-	project/siged-lampa/versions/v0002/database/migrations/004_document_catalogs.sql
11	document_templates	Gestión documental	Plantillas documentales	id	-	project/siged-lampa/versions/v0002/database/migrations/004_document_catalogs.sql
12	document_statuses	Gestión documental	Estados de documento	id	-	project/siged-lampa/versions/v0002/database/migrations/004_document_catalogs.sql
13	documents	Gestión documental	Documento principal	id	-	project/siged-lampa/versions/v0002/database/migrations/005_documents.sql

N.º	Tabla	Módulo	Propósito	Clave primaria	Relaciones principales	Evidencia
14	document_versions	Gestión documental	Versionado	id	-	project/siged-lampa/versions/v0002/database/migrations/005_documents.sql
15	document_attachments	Gestión documental	Adjuntos	id	-	project/siged-lampa/versions/v0002/database/migrations/005_documents.sql
16	document_comments	Gestión documental	Comentarios	id	-	project/siged-lampa/versions/v0002/database/migrations/006_document_workflows.sql
17	document_review_requests	Gestión documental	Solicitudes de revisión	id	-	project/siged-lampa/versions/v0002/database/migrations/006_document_workflows.sql
18	document_review_responses	Gestión documental	Respuestas de revisión	id	-	project/siged-lampa/versions/v0002/database/migrations/006_document_workflows.sql
19	signature_profiles	Gestión documental	Perfiles de firma	id	-	project/siged-lampa/versions/v0002/database/migrations/006_document_workflows.sql
20	document_approvals	Gestión documental	Vistos buenos	id	-	project/siged-lampa/versions/v0002/database/migrations/006_document_workflows.sql
21	document_signatures	Gestión documental	Firmas académicas	id	-	project/siged-lampa/versions/v0002/database/migrations/006_document_workflows.sql
22	expedients	Expedientes	Expedientes	id	-	project/siged-lampa/versions/v0002/database/migrations/007_expedients.sql
23	expedient_documents	Expedientes	Relación expediente-documento	id	-	project/siged-lampa/versions/v0002/database/migrations/007_expedients.sql
24	expedient_events	Expedientes	Bitácora de expediente	id	-	project/siged-lampa/versions/v0002/database/migrations/007_expedients.sql
25	correspondence	Correspondencia	Correspondencia	id	-	project/siged-lampa/versions/v0002/database/migrations/008_correspondence.sql
26	correspondence_recipients	Correspondencia	Destinatarios	id	-	project/siged-lampa/versions/v0002/database/migrations/008_correspondence.sql
27	correspondence_routes	Correspondencia	Derivaciones	id	-	project/siged-lampa/versions/v0002/database/migrations/008_correspondence.sql
28	citizen_accounts	Portal ciudadano	Cuentas ciudadanas	id	-	project/siged-lampa/versions/v0002/database/migrations/009_citizen_portal.sql
29	citizen_profiles	Portal ciudadano	Perfiles ciudadanos	id	-	project/siged-lampa/versions/v0002/database/migrations/009_citizen_portal.sql
30	procedure_types	Portal ciudadano	Tipos de trámite	id	-	project/siged-lampa/versions/v0002/database/migrations/009_citizen_portal.sql
31	published_procedures	Portal ciudadano	Trámites publicados	id	-	project/siged-lampa/versions/v0002/database/migrations/009_citizen_portal.sql
32	citizen_requests	Portal ciudadano	Solicitudes ciudadanas	id	-	project/siged-lampa/versions/v0002/database/migrations/009_citizen_portal.sql
33	citizen_request_attachments	Portal ciudadano	Adjuntos de solicitudes	id	-	project/siged-lampa/versions/v0002/database/migrations/009_citizen_portal.sql
34	oirs_cases	OIRS	Casos OIRS	id	-	project/siged-lampa/versions/v0002/database/migrations/010_oirs.sql
35	oirs_messages	OIRS	Mensajes OIRS	id	-	project/siged-lampa/versions/v0002/database/migrations/010_oirs.sql
36	news_posts	Contenido público	Noticias	id	-	project/siged-lampa/versions/v0002/database/migrations/011_public_content.sql
37	public_notices	Contenido público	Avisos	id	-	project/siged-lampa/versions/v0002/database/migrations/011_public_content.sql
38	calendar_events	Contenido público	Calendario	id	-	project/siged-lampa/versions/v0002/database/migrations/011_public_content.sql
39	notifications	Soporte	Notificaciones	id	-	project/siged-lampa/versions/v0002/database/migrations/012_notifications_audit.sql
40	audit_events	Soporte	Auditoría	id	-	project/siged-lampa/versions/v0002/database/migrations/012_notifications_audit.sql
41	citizen_sessions	Seguridad	Sesiones ciudadanas	id	citizen_accounts	project/siged-lampa/versions/v0002/database/migrations/014_profile_preferences_citizen_sessions.sql

Métrica	Meta	Resultado real	Estado
Tablas	40	41	Cumple

```
erDiagram
    USERS ||--o{ DOCUMENTS : crea
    DOCUMENTS ||--o{ DOCUMENT_VERSIONS : versiona
    DOCUMENTS ||--o{ DOCUMENT_ATTACHMENTS : adjunta
    EXPEDIENTS ||--o{ EXPEDIENT_DOCUMENTS : contiene
    CORRESPONDENCE ||--o{ CORRESPONDENCE_ROUTES : deriva
    CITIZEN_ACCOUNTS ||--o{ CITIZEN_REQUESTS : presenta
    OIRS_CASES ||--o{ OIRS_MESSAGES : contiene
```

8.2 Endpoints API

Se cuentan combinaciones únicas método-ruta del catálogo operacional y se contrastan con OpenAPI/routers. Hay 98 operaciones, incluidas operaciones suplementarias y técnicas identificadas por su catálogo; no se duplican por pertenecer a más de un documento.

ID	Método	Ruta	Módulo	Actor	Permiso	Estado	Evidencia
API-SUP-004	GET	/api/v1/admin/external-entities	Administración	internal	admin.access	implemented	backend/modules/external-entities/router.js
API-SUP-005	POST	/api/v1/admin/external-entities	Administración	internal	admin.access	implemented	backend/modules/external-entities/router.js
API-SUP-006	PUT	/api/v1/admin/external-entities/{id}	Administración	internal	admin.access	implemented	backend/modules/external-entities/router.js
API-SUP-001	GET	/api/v1/admin/procedure-types	procedures	internal	tramites.edit	implemented	backend/modules/procedures/router.js
API-SUP-002	POST	/api/v1/admin/procedure-types	procedures	internal	tramites.edit	implemented	backend/modules/procedures/router.js
API-SUP-003	PUT	/api/v1/admin/procedure-types/{id}	procedures	internal	tramites.edit	implemented	backend/modules/procedures/router.js

ID	Método	Ruta	Módulo	Actor	Permiso	Estado	Evidencia
API-SUP-010	GET	/api/v1/admin/public-content/calendar	Contenido público	internal	admin.access	implemented	backend/modules/public-content/router.js
API-SUP-011	POST	/api/v1/admin/public-content/calendar	Contenido público	internal	admin.access	implemented	backend/modules/public-content/router.js
API-SUP-012	PATCH	/api/v1/admin/public-content/calendar/{id}	Contenido público	internal	admin.access	implemented	backend/modules/public-content/router.js
API-SUP-013	GET	/api/v1/admin/public-content/news	Contenido público	internal	admin.access	implemented	backend/modules/public-content/router.js
API-SUP-014	POST	/api/v1/admin/public-content/news	Contenido público	internal	admin.access	implemented	backend/modules/public-content/router.js
API-SUP-015	PATCH	/api/v1/admin/public-content/news/{id}	Contenido público	internal	admin.access	implemented	backend/modules/public-content/router.js
API-SUP-016	GET	/api/v1/admin/public-content/notices	Contenido público	internal	admin.access	implemented	backend/modules/public-content/router.js
API-SUP-017	POST	/api/v1/admin/public-content/notices	Contenido público	internal	admin.access	implemented	backend/modules/public-content/router.js
API-SUP-018	PATCH	/api/v1/admin/public-content/notices/{id}	Contenido público	internal	admin.access	implemented	backend/modules/public-content/router.js
API-SUP-019	POST	/api/v1/approvals/{id}/decision	document-approvals	internal	documents.review	implemented	backend/modules/document-approvals/router.js
API-002	POST	/api/v1/auth/citizen-login	Autenticación	public	-	implemented	backend/modules/auth/router.js
API-SUP-020	POST	/api/v1/auth/internal-login	Autenticación	public	-	implemented	backend/modules/auth/router.js
API-001	POST	/api/v1/auth/login	Autenticación	public	-	implemented	backend/modules/auth/router.js
API-SUP-021	POST	/api/v1/auth/logout	Autenticación	internal	-	implemented	backend/modules/auth/router.js
API-003	POST	/api/v1/auth/recover	Autenticación	public	-	implemented	backend/modules/auth/router.js
API-SUP-022	GET	/api/v1/citizen/oirs/{id}	OIRS	citizen	-	implemented	backend/modules/oirs/router.js
API-SUP-023	GET	/api/v1/citizen/oirs/{id}/history	OIRS	citizen	-	implemented	backend/modules/oirs/router.js
API-SUP-024	POST	/api/v1/citizen/oirs/{id}/messages	OIRS	citizen	-	implemented	backend/modules/oirs/router.js
API-035	GET	/api/v1/citizen/requests	Solicitudes ciudadanas	citizen	-	implemented	backend/modules/citizen-requests/router.js
API-LEG-001	POST	/api/v1/citizen/requests	Solicitudes ciudadanas	citizen	-	implemented	backend/modules/citizen-requests/router.js
API-036	GET	/api/v1/citizen/requests/{id}	Solicitudes ciudadanas	citizen	-	implemented	backend/modules/citizen-requests/router.js
API-SUP-025	POST	/api/v1/citizen/requests/{id}/cancel	Solicitudes ciudadanas	citizen	-	implemented	backend/modules/citizen-requests/router.js
API-SUP-026	GET	/api/v1/citizen/requests/{id}/history	Solicitudes ciudadanas	citizen	-	implemented	backend/modules/citizen-requests/router.js
API-029	GET	/api/v1/correspondence	Correspondencia	internal	correspondence.view	implemented	backend/modules/correspondence/router.js
API-030	POST	/api/v1/correspondence	Correspondencia	internal	correspondence.create	implemented	backend/modules/correspondence/router.js
API-SUP-027	GET	/api/v1/correspondence/{id}	Correspondencia	internal	correspondence.view	implemented	backend/modules/correspondence/router.js
API-SUP-028	PATCH	/api/v1/correspondence/{id}	Correspondencia	internal	correspondence.edit	implemented	backend/modules/correspondence/router.js
API-SUP-029	POST	/api/v1/correspondence/{id}/close	Correspondencia	internal	correspondence.edit	implemented	backend/modules/correspondence/router.js
API-SUP-030	GET	/api/v1/correspondence/{id}/details	Correspondencia	internal	correspondence.view	implemented	backend/modules/correspondence/router.js
API-SUP-031	GET	/api/v1/correspondence/{id}/history	Correspondencia	internal	correspondence.view	implemented	backend/modules/correspondence/router.js
API-032	POST	/api/v1/correspondence/{id}/link-response	Correspondencia	internal	correspondence.edit	implemented	backend/modules/correspondence/router.js
API-031	POST	/api/v1/correspondence/{id}/route	Correspondencia	internal	correspondence.edit	implemented	backend/modules/correspondence/router.js
API-011	GET	/api/v1/departments	Administración	internal	departments.view	implemented	backend/modules/departments/router.js
API-012	POST	/api/v1/departments	Administración	internal	departments.edit	implemented	backend/modules/departments/router.js
API-013	GET	/api/v1/document-types	procedures	internal	documents.view	implemented	backend/modules/procedures/router.js
API-014	POST	/api/v1/document-types	procedures	internal	admin.access	implemented	backend/modules/procedures/router.js
API-015	GET	/api/v1/documents	Documentos	internal	documents.view	implemented	backend/modules/documents/router.js
API-016	POST	/api/v1/documents	Documentos	internal	documents.create	implemented	backend/modules/documents/router.js
API-017	GET	/api/v1/documents/{id}	Documentos	internal	documents.view	implemented	backend/modules/documents/router.js
API-018	PUT	/api/v1/documents/{id}	Documentos	internal	documents.edit	implemented	backend/modules/documents/router.js
API-SUP-032	GET	/api/v1/documents/{id}/approvals	document-approvals	internal	documents.view	implemented	backend/modules/document-approvals/router.js
API-023	POST	/api/v1/documents/{id}/approvals	document-approvals	internal	documents.edit	implemented	backend/modules/document-approvals/router.js
API-SUP-008	GET	/api/v1/documents/{id}/attachments	Documentos	internal	documents.view	implemented	backend/modules/documents/router.js

ID	Método	Ruta	Módulo	Actor	Permiso	Estado	Evidencia
API-019	POST	/api/v1/documents/{id}/attachments	Documentos	internal	documents.edit	implemented	backend/modules/documents/router.js
API-SUP-033	GET	/api/v1/documents/{id}/attachments/{attachmentId}/download	Documentos	internal	documents.view	implemented	backend/modules/documents/router.js
API-SUP-034	GET	/api/v1/documents/{id}/comments	Documentos	internal	documents.view	implemented	backend/modules/documents/router.js
API-SUP-035	POST	/api/v1/documents/{id}/comments	Documentos	internal	documents.review	implemented	backend/modules/documents/router.js
API-SUP-036	GET	/api/v1/documents/{id}/history	Documentos	internal	documents.view	implemented	backend/modules/documents/router.js
API-SUP-037	GET	/api/v1/documents/{id}/reviews	document-reviews	internal	documents.view	implemented	backend/modules/document-reviews/router.js
API-SUP-038	GET	/api/v1/documents/{id}/signatures	document-signatures	internal	documents.view	implemented	backend/modules/document-signatures/router.js
API-024	POST	/api/v1/documents/{id}/signatures	document-signatures	internal	documents.sign	implemented	backend/modules/document-signatures/router.js
API-021	POST	/api/v1/documents/{id}/submit-review	document-reviews	internal	documents.edit	implemented	backend/modules/document-reviews/router.js
API-SUP-007	GET	/api/v1/documents/{id}/versions	Documentos	internal	documents.view	implemented	backend/modules/documents/router.js
API-020	POST	/api/v1/documents/{id}/versions	Documentos	internal	documents.edit	implemented	backend/modules/documents/router.js
API-025	GET	/api/v1/expedients	Expedientes	internal	expedients.view	implemented	backend/modules/expedients/router.js
API-026	POST	/api/v1/expedients	Expedientes	internal	expedients.create	implemented	backend/modules/expedients/router.js
API-027	GET	/api/v1/expedients/{id}	Expedientes	internal	expedients.view	implemented	backend/modules/expedients/router.js
API-SUP-039	PATCH	/api/v1/expedients/{id}	Expedientes	internal	expedients.edit	implemented	backend/modules/expedients/router.js
API-SUP-040	POST	/api/v1/expedients/{id}/close	Expedientes	internal	expedients.edit	implemented	backend/modules/expedients/router.js
API-SUP-041	GET	/api/v1/expedients/{id}/details	Expedientes	internal	expedients.view	implemented	backend/modules/expedients/router.js
API-028	POST	/api/v1/expedients/{id}/documents	Expedientes	internal	expedients.edit	implemented	backend/modules/expedients/router.js
API-SUP-042	GET	/api/v1/expedients/{id}/events	Expedientes	internal	expedients.view	implemented	backend/modules/expedients/router.js
API-SUP-043	POST	/api/v1/expedients/{id}/events	Expedientes	internal	expedients.edit	implemented	backend/modules/expedients/router.js
API-SUP-044	GET	/api/v1/expedients/{id}/history	Expedientes	internal	expedients.view	implemented	backend/modules/expedients/router.js
API-040	GET	/api/v1/notifications	Notificaciones	internal_or_citizen	-	implemented	backend/modules/notifications/router.js
API-SUP-045	PATCH	/api/v1/notifications/{id}/read	Notificaciones	internal_or_citizen	-	implemented	backend/modules/notifications/router.js
API-SUP-046	GET	/api/v1/oirs	OIRS	internal	oirs.view	implemented	backend/modules/oirs/router.js
API-038	POST	/api/v1/oirs/{id}/reply	OIRS	internal	oirs.respond	implemented	backend/modules/oirs/router.js
API-SUP-047	PATCH	/api/v1/oirs/{id}/route	OIRS	internal	oirs.respond	implemented	backend/modules/oirs/router.js
API-SUP-048	PATCH	/api/v1/oirs/{id}/status	OIRS	internal	oirs.respond	implemented	backend/modules/oirs/router.js
API-004	GET	/api/v1/profile/me	Autenticación	internal	-	implemented	backend/modules/auth/router.js
API-005	PUT	/api/v1/profile/me	Autenticación	internal	-	implemented	backend/modules/auth/router.js
API-SUP-049	GET	/api/v1/public/calendar	Contenido público	public	-	implemented	backend/modules/public-content/router.js
API-SUP-050	GET	/api/v1/public/news	Contenido público	public	-	implemented	backend/modules/public-content/router.js
API-SUP-051	GET	/api/v1/public/news/{slug}	Contenido público	public	-	implemented	backend/modules/public-content/router.js
API-SUP-052	GET	/api/v1/public/notices	Contenido público	public	-	implemented	backend/modules/public-content/router.js
API-037	POST	/api/v1/public/oirs	OIRS	public	-	implemented	backend/modules/oirs/router.js
API-SUP-009	GET	/api/v1/public/oirs/{id}	OIRS	anonymous_tracking	-	implemented	backend/modules/oirs/router.js
API-SUP-053	GET	/api/v1/public/oirs/{id}/history	OIRS	anonymous_tracking	-	implemented	backend/modules/oirs/router.js
API-SUP-054	POST	/api/v1/public/oirs/{id}/messages	OIRS	anonymous_tracking	-	implemented	backend/modules/oirs/router.js
API-033	GET	/api/v1/public/tramites	procedures	public	-	implemented	backend/modules/procedures/router.js
API-SUP-055	GET	/api/v1/public/tramites/{id}	procedures	public	-	implemented	backend/modules/procedures/router.js
API-034	POST	/api/v1/public/tramites/{id}/requests	Solicitudes ciudadanas	citizen	-	implemented	backend/modules/citizen-requests/router.js
API-039	GET	/api/v1/reports/dashboard	Reportes	internal	reports.view	implemented	backend/modules/reports/router.js
API-022	POST	/api/v1/reviews/{id}/reply	document-reviews	internal	documents.review	implemented	backend/modules/document-reviews/router.js
API-009	GET	/api/v1/roles	Administración	internal	roles.view	implemented	backend/modules/users/router.js

ID	Método	Ruta	Módulo	Actor	Permiso	Estado	Evidencia
API-010	PUT	/api/v1/roles/{id}/permissions	Administración	internal	roles.edit	implemented	backend/modules/users/router.js
API-006	GET	/api/v1/users	Administración	internal	users.view	implemented	backend/modules/users/router.js
API-007	POST	/api/v1/users	Administración	internal	users.create	implemented	backend/modules/users/router.js
API-008	PUT	/api/v1/users/{id}	Administración	internal	users.edit	implemented	backend/modules/users/router.js
API-TECH-001	GET	/health	Técnicos	public	-	implemented	backend/routes/index.js
API-TECH-002	GET	/health/database	Técnicos	public	-	implemented	backend/routes/index.js

Métrica	Meta	Resultado real	Estado
Endpoints API	40	98	Cumple

8.3 Pantallas

El catálogo final contiene 35 pantallas; las rutas adicionales de notificaciones no se cuentan como pantalla adicional. Se excluyen componentes y modales sin ruta.

ID	Ruta	Pantalla	Superficie	Actor	Componente	Estado	Evidencia
P-01	/intranet/login	Login intranet	shared	funcionario	LoginPage	implemented	project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts
P-02	/login	Login ciudadano	public	ciudadano	LoginPage	implemented	project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts
P-03	/recover	Recuperacion de acceso	shared	usuario	RecoverPage	implemented	project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts
P-04	/intranet/profile	Perfil de usuario	intranet	funcionario	ProfilePage	implemented	project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts
P-05	/intranet	Dashboard intranet	intranet	funcionario	DashboardPage	implemented	project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts
P-06	/intranet/admin/users	Gestion de usuarios	admin	administrador	UsersPage	implemented	project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts
P-07	/intranet/admin/roles	Gestion de roles y permisos	admin	administrador	RolesPage	implemented	project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts
P-08	/intranet/admin/departments	Gestion de departamentos	admin	administrador	DepartmentsPage	implemented	project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts
P-09	/intranet/admin/document-types	Tipos documentales	admin	administrador	DocumentTypesPage	implemented	project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts
P-10	/intranet/admin/procedure-types	Tipos de tramites	admin	administrador	ProcedureTypesPage	implemented	project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts
P-11	/intranet/admin/external-entities	Entidades externas	admin	administrador	ExternalEntitiesPage	implemented	project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts
P-12	/intranet/documents	Bandeja documental	intranet	funcionario	DocumentsListPage	implemented	project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts
P-13	/intranet/documents/new	Crear documento	intranet	funcionario	DocumentCreatePage	implemented	project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts
P-14	/intranet/documents/:documentId	Detalle de documento	intranet	funcionario	DocumentDetailPage	implemented	project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts
P-15	/intranet/documents/:documentId/versions	Versiones y anexos	intranet	funcionario	DocumentVersionsPage	implemented	project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts
P-16	/intranet/reviews	Revision pendiente	intranet	revisor	ReviewsPage	implemented	project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts
P-17	/intranet/approvals	Flujo de aprobacion	intranet	jefatura	ApprovalsPage	implemented	project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts
P-18	/intranet/documents/:documentId/signature	Firma academica simulada	intranet	firmante	SignaturePage	implemented	project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts
P-19	/intranet/expedients	Bandeja de expedientes	intranet	funcionario	ExpedientsListPage	implemented	project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts
P-20	/intranet/expedients/:expedientId	Detalle de expediente	intranet	funcionario	ExpedientDetailPage	implemented	project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts
P-21	/intranet/correspondence/new	Registro de correspondencia	intranet	oficina de partes	CorrespondenceCreatePage	implemented	project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts
P-22	/intranet/correspondence	Seguimiento de correspondencia	intranet	funcionario	CorrespondenceListPage	implemented	project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts
P-23	/	Portada publica	public	ciudadano	HomePage	implemented	project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts
P-24	/tramites	Catalogo de tramites	public	ciudadano	ProceduresPage	implemented	project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts
P-25	/portal/requests/new/:procedureId	Formulario de tramite	portal	ciudadano	RequestFormPage	implemented	project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts
P-26	/portal	Dashboard ciudadano	portal	ciudadano	CitizenDashboardPage	implemented	project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts
P-31	/portal/procedures	Catálogo ciudadano	portal	ciudadano	CitizenProceduresPage	implemented	project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts

ID	Ruta	Pantalla	Superficie	Actor	Componente	Estado	Evidencia
P-32	/portal/requests	Mis solicitudes	portal	ciudadano	CitizenRequestsPage	implemented	project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts
P-33	/portal/requests/:requestId	Detalle de solicitud	portal	ciudadano	CitizenRequestDetailPage	implemented	project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts
P-34	/portal/oirs	OIRS ciudadana	portal	ciudadano	CitizenOirsPage	implemented	project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts
P-35	/portal/profile	Perfil ciudadano	portal	ciudadano	CitizenProfilePage	implemented	project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts
P-27	/oirs	Ingreso OIRS	public	ciudadano	OirsPage	implemented	project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts
P-28	/intranet/oirs	Gestion de OIRS	intranet	operador OIRS	OirsManagementPage	implemented	project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts
P-29	/intranet/reports	Dashboard de reportes	intranet	analista	ReportsPage	implemented	project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts
P-30	/portal/notifications	Bandeja de notificaciones	portal	usuario	NotificationsPage	implemented	project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts

Métrica	Meta	Resultado real	Estado
Pantallas	30	35	Cumple

8.4 Reglas de negocio

Los mapas finales registran 60 reglas. La columna de prueba conserva la evidencia declarada por el mapa y no convierte una regla en cobertura total de producto.

ID	Regla	Módulo/capa	Implementación	Prueba	Estado	Evidencia
BR-001	Solo usuarios activos pueden iniciar sesion.	database	UNIQUE	test_unique_username	implemented_in_database	database/migrations/003_security.sql
BR-002	Todo usuario debe pertenecer al menos a un rol.	database	UNIQUE	test_user_roles_unique	implemented_in_database	database/migrations/003_security.sql
BR-003	Un usuario no puede acceder a funciones sin permiso explicito.	database	UNIQUE	test_permissions_unique_code	implemented_in_database	database/migrations/003_security.sql
BR-004	Los perfiles ciudadanos y funcionarios no comparten el mismo ambito de autorizacion.	backend	service and validator guard	backend/tests/api/phase5b2a-citizen-services.api.test.js	implemented	backend/src/modules/citizen-requests/service.js
BR-005	Todo departamento debe tener nombre unico.	database	UNIQUE	test_department_code_unique	implemented_in_database	database/migrations/002_organization.sql
BR-006	Todo tipo documental debe tener un codigo unico.	database	UNIQUE	test_document_types_unique	implemented_in_database	database/migrations/004_document_catalogs.sql
BR-007	Todo tramite publicado debe estar asociado a un tipo de tramite vigente.	backend	service and validator guard	backend/tests/api/phase5b2a-admin-rbac.api.test.js	implemented	backend/src/modules/procedures/service.js
BR-008	Toda entidad externa debe tener nombre y canal de contacto.	backend	service and validator guard	backend/tests/api/phase5b2b-document-management.api.test.js	implemented	backend/src/modules/documents/service.js
BR-009	Solo administradores pueden crear roles.	backend	service and validator guard	backend/tests/api/phase5b2a-admin-rbac.api.test.js	implemented	backend/src/modules/users/service.js
BR-010	Solo administradores pueden modificar permisos.	backend	service and validator guard	backend/tests/api/phase5b2a-admin-rbac.api.test.js	implemented	backend/src/modules/users/service.js
BR-011	Las preferencias de notificacion son configurables por usuario.	backend	service and validator guard	backend/tests/api/phase5b2a-admin-rbac.api.test.js	implemented	backend/src/modules/users/service.js
BR-012	El acceso fallido repetido debe gatillar proteccion de seguridad.	backend	service and validator guard	backend/tests/api/phase5b2b-document-management.api.test.js	implemented	backend/src/modules/documents/service.js

ID	Regla	Módulo/capa	Implementación	Prueba	Estado	Evidencia
BR-013	Todo documento debe pertenecer a un tipo documental.	backend	validates document_type_id existence via repository.typeExists	phase5b2b-document-management.api.test.js:42-61	implemented	backend/src/modules/documents/service.js
BR-014	La numeracion documental es unica por tipo documental.	database	UNIQUE	test_document_number_unique	implemented_in_database	database/migrations/005_documents.sql
BR-015	Un documento en borrador puede editarse libremente por su creador y usuarios autorizados.	backend	status check: signed/published/archived/cancelled blocked; draft/in_revision/in_approval editable	phase5b2b-document-management.api.test.js:97-105	implemented	backend/src/modules/documents/service.js
BR-016	Un documento enviado a revision ya no puede cambiar de tipo documental.	backend	full update guard: rejected for signed/published/archived/cancelled statuses	-	implemented	backend/src/modules/documents/service.js
BR-017	Todo anexo debe quedar asociado a una version del documento.	database	FK	test_attachment_version_fk	implemented_in_database	database/migrations/005_documents.sql
BR-018	Todo comentario debe registrar autor y fecha.	backend	author_user_id from actor.id, created_at via DEFAULT now()	phase5b2b-document-management.api.test.js:285-295	implemented	backend/src/modules/documents/service.js
BR-019	Un documento confidencial solo es visible para usuarios autorizados.	database	CHECK	test_confidentiality_check	implemented_in_database	database/migrations/005_documents.sql
BR-020	Todo documento con urgencia debe generar alerta preventiva.	backend	due_date field available in create/update schemas	-	implemented	backend/src/modules/documents/validators.js
BR-021	Una nueva version debe referenciar explicitamente a la version anterior.	database	CHECK > 0	test_version_number_check	implemented_in_database	database/migrations/005_documents.sql
BR-022	Un documento finalizado no puede volver a borrador sin accion administrativa.	backend	status check blocks signed/published/archived/cancelled	-	implemented	backend/src/modules/documents/service.js
BR-023	Todo documento archivado debe seguir siendo consultable segun permisos.	backend	deleted_at IS NULL filter, confidentiality level check in service	phase5b2b-document-management.api.test.js:28-40,72-86	implemented	backend/src/modules/documents/repository.js
BR-024	Todo documento emitido debe contar con codigo de verificacion.	backend	signature_hash via SHA-256(document.uuid:version_id:profile_id:user_id:signedAt)	phase5b2b-document-management.api.test.js:256-272	implemented	backend/src/modules/document-signatures/service.js
BR-025	Un documento no puede solicitar firma sin haber pasado por revision minima.	backend	status must be 'approved', incomplete approvals check	-	implemented	backend/src/modules/document-signatures/service.js
BR-026	Toda solicitud de revision debe tener responsable.	database	CHECK <>	test_review_different_users	implemented_in_database	database/migrations/006_document_workflows.sql
BR-027	Toda revision respondida debe quedar historizada.	backend	creates document_review_responses record and updates request status	phase5b2b-document-management.api.test.js:179-190	implemented	backend/src/modules/document-reviews/service.js
BR-028	Un visto bueno pendiente impide el cierre del flujo.	backend	priorPending check ensures sequence order	-	implemented	backend/src/modules/document-approvals/service.js
BR-029	La secuencia de firmantes debe respetar el orden definido.	backend	sequence_order must be consecutive starting from 1	phase5b2b-document-management.api.test.js:201-213	implemented	backend/src/modules/document-approvals/validators.js

ID	Regla	Módulo/capa	Implementación	Prueba	Estado	Evidencia
BR-030	El estado firmado se alcanza solo cuando todos los firmantes requeridos completan su accion.	backend	setStatus transitions to 'signed' only after sign operation	phase5b2b-document-management.api.test.js:256-272	implemented	backend/src/modules/document-signatures/service.js
BR-031	La firma simulada debe distinguirse de la firma fisica cargada.	backend	signature_mode must be 'simulated' literal	phase5b2b-document-management.api.test.js:256-272	implemented	backend/src/modules/document-signatures/validators.js
BR-032	Cada evento de firma genera auditoria.	backend	audit.record with event document_signed_simulated	phase5b2b-document-management.api.test.js:372-385	implemented	backend/src/modules/document-signatures/service.js
BR-033	Un firmante no puede firmar dos veces la misma etapa.	backend	FK to signature_profiles, unique constraint enforced via DB	-	implemented	backend/src/modules/document-signatures/repository.js
BR-034	Un rechazo de revision retorna el documento a su emisor.	backend	setStatus transitions document to 'draft' after any decision	-	implemented	backend/src/modules/document-reviews/service.js
BR-035	Un rechazo de VB bloquea el avance del flujo.	backend	rejected decision sets document back to 'draft'	phase5b2b-document-management.api.test.js:244-254	implemented	backend/src/modules/document-approvals/service.js
BR-036	Todo documento finalizado debe registrar firmantes y revisores.	backend	audit.record and signature stored with signer details	phase5b2b-document-management.api.test.js:256-272	implemented	backend/src/modules/document-signatures/service.js
BR-037	Todo expediente debe tener folio unico.	database	UNIQUE	test_expedient_code_unique	implemented_in_database	database/migrations/007_expedients.sql
BR-038	Un documento puede pertenecer a uno o mas expedientes segun regla de negocio.	database	UNIQUE	test_expedient_document_unique	implemented_in_database	database/migrations/007_expedients.sql
BR-039	Todo evento relevante debe quedar en timeline de expediente.	backend	service and validator guard	backend/tests/api/phase5b2c-expedients-correspondence.api.test.js	implemented	backend/src/modules/expedients/service.js
BR-040	El expediente debe reflejar estado agregado de sus documentos principales.	backend	service and validator guard	backend/tests/api/phase5b2c-expedients-correspondence.api.test.js	implemented	backend/src/modules/expedients/service.js
BR-041	Toda accion critica genera evento de auditoria.	backend	audit events recorded for document_created, document_updated, document_version_created, document_attachment_added, document_review_requested, document_review_replied, document_approval_requested, document_approval_decided, document_signed_simulated	phase5b2b-document-management.api.test.js:372-385	implemented	backend/src/shared/audit.js
BR-042	La busqueda por expediente debe soportar folio, estado, fecha y responsable.	backend	service and validator guard	backend/tests/api/phase5b2c-expedients-correspondence.api.test.js	implemented	backend/src/modules/expedients/service.js
BR-043	Toda correspondencia debe tener origen, destino y estado.	database	CHECK	test_correspondence_direction	implemented_in_database	database/migrations/008_correspondence.sql
BR-044	La correspondencia puede asignarse a varios departamentos.	backend	service and validator guard	backend/tests/api/phase5b2c-expedients-correspondence.api.test.js	implemented	backend/src/modules/correspondence/service.js
BR-045	La correspondencia confidencial restringe acceso por permiso.	backend	service and validator guard	backend/tests/api/phase5b2c-expedients-correspondence.api.test.js	implemented	backend/src/modules/correspondence/service.js
BR-046	Toda correspondencia con plazo debe calcular vencimiento.	backend	service and validator guard	backend/tests/api/phase5b2c-expedients-correspondence.api.test.js	implemented	backend/src/modules/correspondence/service.js

ID	Regla	Módulo/capa	Implementación	Prueba	Estado	Evidencia
BR-047	La respuesta oficial puede vincularse a uno o varios documentos.	backend	service and validator guard	backend/tests/api/phase5b2b-document-management.api.test.js	implemented	backend/src/modules/documents/service.js
BR-048	Toda derivacion genera notificacion al responsable.	backend	service and validator guard	backend/tests/api/phase5b2c-expedients-correspondence.api.test.js	implemented	backend/src/modules/correspondence/service.js
BR-049	Solo tramites publicados pueden iniciarse desde el portal.	backend	service and validator guard	backend/tests/api/phase5b2a-admin-rbac.api.test.js	implemented	backend/src/modules/procedures/service.js
BR-050	Toda solicitud ciudadana debe tener identificador unico.	database	UNIQUE	test_citizen_request_tracking_unique	implemented_in_database	database/migrations/009_citizen_portal.sql
BR-051	El ciudadano solo puede ver sus propias solicitudes.	backend	service and validator guard	backend/tests/api/phase5b2a-citizen-services.api.test.js	implemented	backend/src/modules/citizen-requests/service.js
BR-052	Todo tramite debe indicar requisitos y estado.	backend	service and validator guard	backend/tests/api/phase5b2a-admin-rbac.api.test.js	implemented	backend/src/modules/procedures/service.js
BR-053	Las noticias visibles en portal provienen de administracion autorizada.	backend	service and validator guard	backend/tests/api/phase5b2c-expedients-correspondence.api.test.js	implemented	backend/src/modules/public-content/service.js
BR-054	Los avisos ciudadanos tienen periodo de vigencia.	database	CHECK >= start_at	test_public_notices_date_check	implemented_in_database	database/migrations/011_public_content.sql
BR-055	Toda solicitud OIRS debe clasificarse por tipo.	backend	service and validator guard	backend/tests/api/phase5b2a-citizen-services.api.test.js	implemented	backend/src/modules/oirs/service.js
BR-056	Todo caso OIRS debe tener estado y responsable.	backend	service and validator guard	backend/tests/api/phase5b2a-citizen-services.api.test.js	implemented	backend/src/modules/oirs/service.js
BR-057	Toda respuesta OIRS debe quedar auditada.	backend	service and validator guard	backend/tests/api/phase5b2a-citizen-services.api.test.js	implemented	backend/src/modules/oirs/service.js
BR-058	El ciudadano debe poder consultar historial de su caso.	backend	service and validator guard	backend/tests/api/phase5b2a-citizen-services.api.test.js	implemented	backend/src/modules/oirs/service.js
BR-059	El cierre de un caso requiere registrar resolucion.	backend	service and validator guard	backend/tests/api/phase5b2a-citizen-services.api.test.js	implemented	backend/src/modules/oirs/service.js
BR-060	Toda derivacion OIRS debe conservar trazabilidad completa.	backend	service and validator guard	backend/tests/api/phase5b2a-citizen-services.api.test.js	implemented	backend/src/modules/oirs/service.js

Métrica	Meta	Resultado real	Estado
Reglas de negocio	60	60	Cumple

8.5 Validaciones y restricciones

El mapa final contiene 100 entradas únicas. Incluye controles de backend/base de datos y dos resoluciones diferidas hacia frontend; cada entrada conserva su estado real. Se contabilizan independientemente solo cuando se implementan en capas distintas, conforme al mapa de trazabilidad.

ID	Validación o restricción	Tipo	Capa	Módulo	Archivo o tabla	Prueba	Estado
VAL-001	Usuario obligatorio en login.	NOT_NULL	database	-	database/migrations/003_security.sql	test_users_columns	implemented_in_database
VAL-002	Contrasena obligatoria en login.	service and validator guard	backend	-	backend/src/modules/auth/service.js	backend/tests/api/phase5b2a-auth-profile.api.test.js	implemented
VAL-003	Email con formato valido en recuperacion de acceso.	service and validator guard	backend	-	backend/src/modules/documents/service.js	backend/tests/api/phase5b2b-document-management.api.test.js	implemented
VAL-004	Nombre de usuario unico.	UNIQUE	database	-	database/migrations/003_security.sql	test_unique_username	implemented_in_database
VAL-005	Correo institucional unico para funcionarios.	UNIQUE	database	-	database/migrations/003_security.sql	test_unique_email	implemented_in_database

ID	Validación o restricción	Tipo	Capa	Módulo	Archivo o tabla	Prueba	Estado
VAL-006	Rol obligatorio al crear usuario.	FK	database	-	database/migrations/003_security.sql	test_user_roles_fk	implemented_in_database
VAL-007	Estado activo/inactivo obligatorio.	NOT_NULL	database	-	database/migrations/003_security.sql	test_users_columns	implemented_in_database
VAL-008	Nombre de departamento obligatorio.	NOT_NULL	database	-	database/migrations/002_organization.sql	test_departments_columns	implemented_in_database
VAL-009	Codigo de departamento unico.	UNIQUE	database	-	database/migrations/002_organization.sql	test_unique_department_code	implemented_in_database
VAL-010	Nombre de entidad externa obligatorio.	service and validator guard	backend	-	backend/src/modules/documents/service.js	backend/tests/api/phase5b2b-document-management.api.test.js	implemented
VAL-011	Tipo documental obligatorio.	FK	database	-	database/migrations/005_documents.sql	test_document_type_fk	implemented_in_database
VAL-012	Titulo del documento obligatorio.	NOT_NULL	database	-	database/migrations/005_documents.sql	test_documents_columns	implemented_in_database
VAL-013	Creador obligatorio.	FK	backend	-	backend/src/modules/documents/service.js	phase5b2b-document-management.api.test.js:42-61	implemented
VAL-014	Estado documental obligatorio.	FK	database	-	database/migrations/005_documents.sql	test_document_status_fk	implemented_in_database
VAL-015	Version inicial obligatoria.	FK	backend	-	backend/src/modules/documents/service.js	phase5b2b-document-management.api.test.js:42-61	implemented
VAL-016	Fecha de creacion obligatoria.	NOT_NULL DEFAULT now()	database	-	database/migrations/005_documents.sql	-	implemented_in_database
VAL-017	Numero documental unico por tipo.	UNIQUE	database	-	database/migrations/005_documents.sql	test_unique_document_number	implemented_in_database
VAL-018	Archivo adjunto con extension permitida.	Zod schema	backend	-	backend/src/modules/documents/validators.js	phase5b2b-document-management.api.test.js:131-141	implemented
VAL-019	Tamano de adjunto dentro de limite.	CHECK	database	-	database/migrations/005_documents.sql	test_attachment_file_size_check	implemented_in_database
VAL-020	Comentario no vacio.	CHECK	database	-	database/migrations/006_document_workflows.sql	test_comment_body_check	implemented_in_database
VAL-021	Marca de confidencialidad booleana.	CHECK	database	-	database/migrations/005_documents.sql	test_confidentiality_check	implemented_in_database
VAL-022	Fecha de urgencia no puede ser anterior a hoy.	Zod schema	backend	-	backend/src/modules/documents/validators.js	-	implemented
VAL-023	Plantilla documental obligatoria cuando el tipo la exige.	Zod schema	backend	-	backend/src/modules/documents/validators.js	-	implemented
VAL-024	Toda nueva version debe tener origen.	FK	database	-	database/migrations/005_documents.sql	test_document_versions_fk	implemented_in_database
VAL-025	No se puede archivar documento sin estado final.	Service guard	backend	-	backend/src/modules/documents/service.js	-	implemented
VAL-026	Documento final debe tener codigo de verificacion.	SHA-256 hash	backend	-	backend/src/modules/document-signatures/service.js	phase5b2b-document-management.api.test.js:256-272	implemented
VAL-027	Documento debe pertenecer a un departamento responsable.	FK	database	-	database/migrations/005_documents.sql	test_documents_fk_department	implemented_in_database
VAL-028	Solo usuarios autorizados pueden editar documento confidencial.	Service guard	backend	-	backend/src/modules/documents/service.js	-	implemented
VAL-029	El historial debe registrar accion no vacia.	audit.record	backend	-	backend/src/modules/documents/service.js	phase5b2b-document-management.api.test.js:297-303	implemented
VAL-030	El PDF final debe existir antes de cierre.	Deferred to frontend/integration layer	backend	-	-	-	deferred_to_frontend
VAL-031	Revisor obligatorio en solicitud de revision.	FK	database	-	database/migrations/006_document_workflows.sql	test_review_requests_fk	implemented_in_database
VAL-032	Fecha limite valida en revision.	Zod schema	backend	-	backend/src/modules/document-reviews/validators.js	-	implemented
VAL-033	Respuesta de revision no puede estar vacia.	Zod schema	backend	-	backend/src/modules/document-reviews/validators.js	-	implemented
VAL-034	VB requiere destinatario.	Zod schema	backend	-	backend/src/modules/document-approvals/validators.js	phase5b2b-document-management.api.test.js:201-213	implemented
VAL-035	Orden de firmantes debe ser consecutivo.	Zod schema	backend	-	backend/src/modules/document-approvals/validators.js	-	implemented
VAL-036	Firmante no puede repetirse en misma secuencia.	Zod schema	backend	-	backend/src/modules/document-approvals/validators.js	-	implemented
VAL-037	Firma simulada requiere usuario autenticado.	Auth middleware + service guard	backend	-	backend/src/modules/document-signatures/router.js	phase5b2b-document-management.api.test.js:256-272	implemented
VAL-038	Firma fisica requiere archivo adjunto.	Not implemented in V2 scope	backend	-	-	-	deferred_to_frontend
VAL-039	No se puede firmar documento rechazado.	Service guard	backend	-	backend/src/modules/document-signatures/service.js	-	implemented
VAL-040	No se puede cerrar flujo con firmas pendientes.	Service guard	backend	-	backend/src/modules/document-signatures/service.js	-	implemented
VAL-041	Estado de revision debe ser valido.	Zod schema	backend	-	backend/src/modules/document-reviews/validators.js	-	implemented

ID	Validación o restricción	Tipo	Capa	Módulo	Archivo o tabla	Prueba	Estado
VAL-042	Estado de aprobacion debe ser valido.	Zod schema	backend	-	backend/src/modules/document-approvals/validators.js	-	implemented
VAL-043	Comentario de rechazo obligatorio.	Zod schema	backend	-	backend/src/modules/document-approvals/validators.js	-	implemented
VAL-044	Secuencia de firmantes obligatoria cuando el tipo la requiere.	Zod schema	backend	-	backend/src/modules/document-approvals/validators.js	-	implemented
VAL-045	Todo evento de firma requiere timestamp.	NOT NULL DEFAULT now()	backend	-	backend/src/modules/document-signatures/repository.js	phase5b2b-document-management.api.test.js:256-272	implemented
VAL-046	Folio de expediente unico.	UNIQUE	database	-	database/migrations/007_expedients.sql	test_unique_expedient_code	implemented_in_database
VAL-047	Responsable de expediente obligatorio.	FK	database	-	database/migrations/007_expedients.sql	test_expedients_fk	implemented_in_database
VAL-048	Estado de expediente obligatorio.	service and validator guard	backend	-	backend/src/modules/expedients/service.js	backend/tests/api/phase5b2c-expedients-correspondence.api.test.js	implemented
VAL-049	Documento vinculado debe existir.	service and validator guard	backend	-	backend/src/modules/documents/service.js	backend/tests/api/phase5b2b-document-management.api.test.js	implemented
VAL-050	No se puede duplicar el mismo documento en el mismo expediente.	UNIQUE	database	-	database/migrations/007_expedients.sql	test_expedient_document_unique	implemented_in_database
VAL-051	Evento de expediente requiere tipo de evento.	service and validator guard	backend	-	backend/src/modules/expedients/service.js	backend/tests/api/phase5b2c-expedients-correspondence.api.test.js	implemented
VAL-052	Busqueda por fecha debe usar rango valido.	service and validator guard	backend	-	backend/src/modules/documents/service.js	backend/tests/api/phase5b2b-document-management.api.test.js	implemented
VAL-053	Busqueda por estado debe usar catalogo valido.	service and validator guard	backend	-	backend/src/modules/documents/service.js	backend/tests/api/phase5b2b-document-management.api.test.js	implemented
VAL-054	Expediente debe registrar fecha de apertura.	service and validator guard	backend	-	backend/src/modules/expedients/service.js	backend/tests/api/phase5b2c-expedients-correspondence.api.test.js	implemented
VAL-055	Cierre de expediente requiere estado final.	service and validator guard	backend	-	backend/src/modules/expedients/service.js	backend/tests/api/phase5b2c-expedients-correspondence.api.test.js	implemented
VAL-056	Tipo de correspondencia obligatorio.	CHECK	database	-	database/migrations/008_correspondence.sql	test_correspondence_direction_check	implemented_in_database
VAL-057	Remitente obligatorio.	service and validator guard	backend	-	backend/src/modules/correspondence/service.js	backend/tests/api/phase5b2c-expedients-correspondence.api.test.js	implemented
VAL-058	Destino obligatorio.	service and validator guard	backend	-	backend/src/modules/correspondence/service.js	backend/tests/api/phase5b2c-expedients-correspondence.api.test.js	implemented
VAL-059	Fecha de ingreso obligatoria.	service and validator guard	backend	-	backend/src/modules/documents/service.js	backend/tests/api/phase5b2b-document-management.api.test.js	implemented
VAL-060	Estado de correspondencia obligatorio.	CHECK	database	-	database/migrations/008_correspondence.sql	test_correspondence_status_check	implemented_in_database
VAL-061	Plazo de respuesta no puede ser anterior a fecha de ingreso.	service and validator guard	backend	-	backend/src/modules/correspondence/service.js	backend/tests/api/phase5b2c-expedients-correspondence.api.test.js	implemented
VAL-062	Documento de respuesta vinculado debe existir.	service and validator guard	backend	-	backend/src/modules/documents/service.js	backend/tests/api/phase5b2b-document-management.api.test.js	implemented
VAL-063	Derivacion requiere responsable.	service and validator guard	backend	-	backend/src/modules/correspondence/service.js	backend/tests/api/phase5b2c-expedients-correspondence.api.test.js	implemented
VAL-064	Correspondencia confidencial requiere marca explicita.	service and validator guard	backend	-	backend/src/modules/correspondence/service.js	backend/tests/api/phase5b2c-expedients-correspondence.api.test.js	implemented
VAL-065	Observacion de cierre no vacia.	service and validator guard	backend	-	backend/src/modules/documents/service.js	backend/tests/api/phase5b2b-document-management.api.test.js	implemented
VAL-066	Tramite publicado requiere titulo.	service and validator guard	backend	-	backend/src/modules/procedures/service.js	backend/tests/api/phase5b2a-admin-rbac.api.test.js	implemented
VAL-067	Tramite publicado requiere descripcion.	service and validator guard	backend	-	backend/src/modules/procedures/service.js	backend/tests/api/phase5b2a-admin-rbac.api.test.js	implemented
VAL-068	Tramite requiere estado de publicacion.	service and validator guard	backend	-	backend/src/modules/procedures/service.js	backend/tests/api/phase5b2a-admin-rbac.api.test.js	implemented
VAL-069	Formulario ciudadano requiere campos obligatorios definidos.	service and validator guard	backend	-	backend/src/modules/citizen-requests/service.js	backend/tests/api/phase5b2a-citizen-services.api.test.js	implemented
VAL-070	Solicitud ciudadana requiere identificador unico.	UNIQUE	database	-	database/migrations/009_citizen_portal.sql	test_citizen_request_tracking_unique	implemented_in_database
VAL-071	Ciudadano autenticado obligatorio para tramites privados.	service and validator guard	backend	-	backend/src/modules/citizen-requests/service.js	backend/tests/api/phase5b2a-citizen-services.api.test.js	implemented
VAL-072	Adjuntos ciudadanos con extension permitida.	service and validator guard	backend	-	backend/src/modules/citizen-requests/service.js	backend/tests/api/phase5b2a-citizen-services.api.test.js	implemented
VAL-073	Fecha de envio de solicitud obligatoria.	service and validator guard	backend	-	backend/src/modules/documents/service.js	backend/tests/api/phase5b2b-document-management.api.test.js	implemented
VAL-074	Noticia requiere fecha de publicacion.	service and validator guard	backend	-	backend/src/modules/public-content/service.js	backend/tests/api/phase5b2c-expedients-correspondence.api.test.js	implemented
VAL-075	Aviso requiere vigencia de inicio y fin.	CHECK >= start_at	database	-	database/migrations/011_public_content.sql	test_public_notices_date_check	implemented_in_database
VAL-076	Tipo OIRS obligatorio.	NOT_NULL	database	-	database/migrations/010_oirs.sql	test_oirs_cases_columns	implemented_in_database
VAL-077	Mensaje inicial obligatorio.	CHECK	database	-	database/migrations/010_oirs.sql	test_oirs_message_body_check	implemented_in_database

ID	Validación o restricción	Tipo	Capa	Módulo	Archivo o tabla	Prueba	Estado
VAL-078	Canal de ingreso obligatorio.	service and validator guard	backend	-	backend/src/modules/documents/service.js	backend/tests/api/phase5b2b-document-management.api.test.js	implemented
VAL-079	Estado de caso obligatorio.	CHECK	database	-	database/migrations/010_oirs.sql	test_oirs_status_check	implemented_in_database
VAL-080	Responsable interno obligatorio tras derivación.	service and validator guard	backend	-	backend/src/modules/correspondence/service.js	backend/tests/api/phase5b2c-expedients-correspondence.api.test.js	implemented
VAL-081	Respuesta final no puede ser vacía.	service and validator guard	backend	-	backend/src/modules/documents/service.js	backend/tests/api/phase5b2b-document-management.api.test.js	implemented
VAL-082	Cierre requiere clasificación de resultado.	service and validator guard	backend	-	backend/src/modules/documents/service.js	backend/tests/api/phase5b2b-document-management.api.test.js	implemented
VAL-083	Ciudadano propietario obligatorio.	CHECK	database	-	database/migrations/010_oirs.sql	test_oirs_auth_or_anonymous_check	implemented_in_database
VAL-084	Archivo adjunto OIRS con extensión permitida.	service and validator guard	backend	-	backend/src/modules/oirs/service.js	backend/tests/api/phase5b2a-citizen-services.api.test.js	implemented
VAL-085	Fecha de ingreso obligatoria.	service and validator guard	backend	-	backend/src/modules/documents/service.js	backend/tests/api/phase5b2b-document-management.api.test.js	implemented
VAL-086	Dashboard requiere rango de fechas válido.	service and validator guard	backend	-	backend/src/modules/documents/service.js	backend/tests/api/phase5b2b-document-management.api.test.js	implemented
VAL-087	Filtro de módulo debe pertenecer a catálogo válido.	service and validator guard	backend	-	backend/src/modules/documents/service.js	backend/tests/api/phase5b2b-document-management.api.test.js	implemented
VAL-088	Exportación requiere formato soportado.	service and validator guard	backend	-	backend/src/modules/documents/service.js	backend/tests/api/phase5b2b-document-management.api.test.js	implemented
VAL-089	Reporte guardado requiere nombre único por usuario.	service and validator guard	backend	-	backend/src/modules/documents/service.js	backend/tests/api/phase5b2b-document-management.api.test.js	implemented
VAL-090	Notificación requiere destinatario.	service and validator guard	backend	-	backend/src/modules/users/service.js	backend/tests/api/phase5b2a-admin-rbac.api.test.js	implemented
VAL-091	Notificación requiere tipo.	service and validator guard	backend	-	backend/src/modules/users/service.js	backend/tests/api/phase5b2a-admin-rbac.api.test.js	implemented
VAL-092	Notificación requiere estado de lectura válido.	service and validator guard	backend	-	backend/src/modules/users/service.js	backend/tests/api/phase5b2a-admin-rbac.api.test.js	implemented
VAL-093	Alerta por plazo requiere fecha objetivo.	service and validator guard	backend	-	backend/src/modules/correspondence/service.js	backend/tests/api/phase5b2c-expedients-correspondence.api.test.js	implemented
VAL-094	Alerta por urgencia requiere referencia a entidad origen.	service and validator guard	backend	-	backend/src/modules/documents/service.js	backend/tests/api/phase5b2b-document-management.api.test.js	implemented
VAL-095	Mensaje de notificación no puede estar vacío.	service and validator guard	backend	-	backend/src/modules/users/service.js	backend/tests/api/phase5b2a-admin-rbac.api.test.js	implemented
VAL-096	Todos los IDs deben ser positivos.	BIGSERIAL	database	-	database/migrations/all	test_primary_keys_exist	implemented_in_database
VAL-097	Todas las fechas de cierre deben ser mayores o iguales a fecha de apertura.	CHECK	database	-	database/migrations/007_expedients.sql	test_expedients_closed_at_check	implemented_in_database
VAL-098	Todos los estados deben pertenecer a catálogos cerrados.	UNIQUE	database	-	database/migrations/004_document_catalogs.sql	test_document_statuses_unique	implemented_in_database
VAL-099	Toda entidad auditable debe registrar created_at.	NOT_NULL DEFAULT now()	database	-	database/migrations/all	test_all_tables_have_created_at	implemented_in_database
VAL-100	Toda entidad modificable debe registrar updated_at.	service and validator guard	backend	-	backend/src/modules/documents/service.js	backend/tests/api/phase5b2b-document-management.api.test.js	implemented

Métrica	Meta	Resultado real	Estado
Validaciones y restricciones	100	100	Cumple

9. Operación y calidad

9.1 Seguridad

La autenticación interna y ciudadana emite JWT con identidad de actor y sesión; el servidor verifica la vigencia y revocación de sesiones. Las contraseñas se procesan con bcrypt. El frontend aplica `RequireAuth`, `RequireActor` y `RequirePermission`; el backend mantiene RBAC y validadores. La propiedad de recursos, transiciones y controles de payload se evidencian en los mapas [REF-04], [REF-05]. Los secretos se cargan desde entorno y este documento no reproduce archivos `.env`, claves o valores de CI. Riesgos: no hay evidencia local de HTTPS, monitoreo de producción, ni auditoría externa de seguridad.

9.2 Integraciones

Integración	Propósito	Estado	Implementación	Restricción
PostgreSQL	Persistencia	Operativa en composición	Migraciones y Docker Compose	Operación EC2 no verificada
Docker/Nginx	Empaquetado y proxy	Configurada	Dockerfiles y compose	Ejecución remota pendiente
GitHub Actions	CI y despliegue EC2	Configurada	<code>.github/workflows/deploy-ec2.yml</code>	No hay ejecución v0002 en evidencia
AWS EC2	Hospedaje previsto	Pendiente de verificación	Documentación y workflow	No hay comprobante remoto local
MCP	Gobierno de herramientas	Soportado por fábrica	MCPGateway/allowlist	Allowlist vacía en runtime
Clave Única/FirmaGob/SII	Servicios externos	Fuera de alcance/simulado	No hay adaptador ejecutable	No afirmar integración real

9.3 Pruebas y cobertura

Suite	Ejecutadas	Aprobadas	Fallidas	Cobertura	Evidencia
E2E funcional	19	19	0	No reportada	[REF-10]
Frontend unit	166	166	0	Líneas 87,72%; funciones 66,00%; ramas 76,37%	[REF-10]
Backend	134	134	0	Líneas 80,84%; funciones 85,81%; ramas 83,39%	[REF-10]
Python/base de datos	75	75	0	No reportada	[REF-10]

La estrategia incluye unitarias, API, base de datos y E2E. El reporte final declara 10/10 flujos funcionales aprobados y nueve defectos resueltos, pero estado `PASS WITH LIMITATIONS`; no se afirma que los flujos estén libres de defectos fuera de esa ejecución ni que exista cobertura 100%.

9.4 Despliegue

La composición de producción usa Linux/EC2 como destino previsto, PostgreSQL 16, backend, frontend Nginx, red privada, volumen de PostgreSQL y health checks [REF-11]. El workflow raíz valida, empaqueta y contempla transferencia/deploy/rollback [REF-13]. La evidencia `phase8a` declara builds y validación de compose aprobados, pero workflow `executed: false` y despliegue pendiente [REF-12]. El rollback se documenta como capacidad del workflow, no como recuperación probada en EC2. Riesgos vigentes: ausencia de respaldo automatizado, monitoreo y evidencia production-like de E2E.

10. Trazabilidad y cierre

10.1 Matriz resumida

Caso de uso	Funcionalidad	Pantalla	Endpoint	Tabla	Regla	Validación	Prueba
CU-001	Autenticarse como ciudadano	P-02, P-26	POST /api/v1/auth/citizen-login	citizen_accounts, citizen_sessions	BR-004	VAL-001, VAL-002	E2E-01
CU-002	Consultar e iniciar trámite	P-24, P-25, P-31	GET /api/v1/public/tramites; POST /api/v1/public/tramites/{id}/requests	published_procedures, citizen_requests	BR-038	VAL-064	E2E-01
CU-003	Consultar solicitud ciudadana	P-32, P-33	GET /api/v1/citizen/requests; GET /api/v1/citizen/requests/{id}	citizen_requests, citizen_request_attachments	BR-040	VAL-068	E2E-01
CU-004	Ingresar y seguir OIRS	P-27, P-34	POST /api/v1/public/oirs; GET /api/v1/public/oirs/{id}	oirs_cases, oirs_messages	BR-043	VAL-073	E2E-02
CU-005	Crear documento	P-12, P-13, P-14	POST /api/v1/documents; GET /api/v1/documents/{id}	documents, document_versions	BR-012	VAL-014	E2E-03
CU-006	Gestionar versiones y anexos	P-15	POST /api/v1/documents/{id}/versions; POST /api/v1/documents/{id}/attachments	document_versions, document_attachments	BR-016	VAL-020	E2E-03
CU-007	Revisar documento	P-16	POST /api/v1/documents/{id}/submit-review; POST /api/v1/reviews/{id}/reply	document_review_requests, document_review_responses	BR-021	VAL-028	E2E-04
CU-008	Aprobar documento	P-17	POST /api/v1/documents/{id}/approvals; POST /api/v1/approvals/{id}/decision	document_approvals	BR-024	VAL-032	E2E-04
CU-009	Firmar documento	P-18	POST /api/v1/documents/{id}/signatures	signature_profiles, document_signatures	BR-027	VAL-038	E2E-05
CU-010	Gestionar expediente	P-19, P-20	POST /api/v1/expedients; POST /api/v1/expedients/{id}/documents; POST /api/v1/expedients/{id}/close	expedients, expedient_documents, expedient_events	BR-030	VAL-043	E2E-06
CU-011	Registrar y derivar correspondencia	P-21, P-22	POST /api/v1/correspondence; POST /api/v1/correspondence/{id}/route; POST /api/v1/correspondence/{id}/close	correspondence, correspondence_recipients, correspondence_routes	BR-034	VAL-052	E2E-07
CU-012	Administrar usuarios y permisos	P-06 a P-11	GET/POST /api/v1/users; GET /api/v1/roles; PUT /api/v1/roles/{id}/permissions	users, roles, permissions, user_roles, role_permissions	BR-001 a BR-006	VAL-001 a VAL-009	E2E-08

10.2 Checklist de completitud

Elemento mínimo	Meta	Resultado verificado	Estado	Evidencia
Documento de especificación	6 páginas	Documento extenso con inventarios	Cumple	Este archivo
Casos de uso	10	12	Cumple	Sección 6.3
Funcionalidades o flujos	30	35	Cumple	Sección 6.4
Tablas	40	41	Cumple	Sección 8.1
Endpoints API	40	98	Cumple	Sección 8.2
Pantallas	30	35	Cumple	Sección 8.3
Reglas de negocio	60	60	Cumple	Sección 8.4
Validaciones y restricciones	100	100	Cumple	Sección 8.5
Pruebas automatizadas	Sí	394 pruebas reportadas	Cumple	[REF-10]
Cobertura del 100%	100%	Frontend 87,72%; backend 80,84% líneas	No cumple	[REF-10]
Sistema online en Linux EC2	Sí	Preparación local; ejecución remota no evidenciada	Pendiente de verificación	[REF-11], [REF-12]
Video de 6 a 9 minutos	Sí	Pendiente de producción audiovisual	Pendiente de verificación	No se encontró evidencia versionada

10.3 Limitaciones y deuda técnica

- **Limitación:** la cobertura reportada está por debajo de 100% y repositorios legacy no utilizados figuran sin cobertura [REF-10].

- **Limitación:** la fase final de pruebas declara `PASS WITH LIMITATIONS`; baseline histórico no verificable y CLI WEBFORGE no disponible en aquel entorno [REF-10].
- **Decisión de alcance:** firma académica simulada; no hay integración de firma física ni PDF final verificable.
- **Trabajo futuro:** ejecutar y registrar despliegue EC2 del commit documentado, E2E production-like, HTTPS, monitoreo y backups automatizados.
- **Riesgo de trazabilidad:** `schema.sql` y algunos reportes históricos mencionan 40 tablas, pero la migración 014 crea `citizen_sessions`; este documento usa las migraciones finales y declara 41.

10.4 Resultados y conclusiones

El resultado es un producto con módulos y contratos trazables, 41 tablas, 98 endpoints, 35 pantallas, 60 reglas y 100 validaciones verificadas desde artefactos finales. WEBFORGE aporta normalización, planificación, gates y evidencia, pero su DAG especializado no debe confundirse con una ejecución autónoma de los agentes declarados. El producto demuestra un grado alto de realización de los mínimos estructurales y pruebas automatizadas; las brechas principales son cobertura total, evidencia de despliegue EC2 del commit y video. La continuidad recomendable es cerrar esas verificaciones operacionales sin transformar afirmaciones preparatorias en hechos.

10.5 Referencias internas

[REF-01] `project/siged-lampa/versions/v0002/openapi.yaml` [REF-02] `project/siged-lampa/versions/v0002/backend/operational-endpoint-catalog.json` [REF-03] `project/siged-lampa/versions/v0002/backend/openapi-router-verification.json` [REF-04] `project/siged-lampa/versions/v0002/backend/business-rule-map.json` [REF-05] `project/siged-lampa/versions/v0002/backend/validation-map.json` [REF-06] `project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/config/screen-catalog.ts` [REF-07] `project/siged-lampa/versions/v0002/frontend/src/app/router.tsx` [REF-08] `project/siged-lampa/versions/v0002/database/migrations/` [REF-09] `project/siged-lampa/versions/v0002/database/database-traceability.json` [REF-10] `project/siged-lampa/versions/v0002/runs/phase7ar6c/phase7ar6c-summary.md` [REF-11] `project/siged-lampa/versions/v0002/infra/deployment/docker-compose.production.yml` [REF-12] `project/siged-lampa/versions/v0002/runs/phase8a/phase8a-acceptance-decision.json` [REF-13] `.github/workflows/deploy-ec2.yml` [REF-14] `webforge/orchestrator.py` [REF-15] `webforge/planning/agents.py` [REF-16] `webforge/planning/dag.py` [REF-17] `webforge/planning/handoffs.py` [REF-18] `webforge/policy.py` [REF-19] `webforge/harness.py` [REF-20] `project/siged-lampa/sources/Especificacion_Funcional_SIGED_Lampa.md`

10.6 Anexos

Los catálogos completos de tablas, endpoints, pantallas, reglas y validaciones están en las secciones 8.1 a 8.5. El inventario de evidencias independiente se encuentra en [01_Inventario_Evidencias.pdf](#) y la evaluación resumida en [01_Matriz_Cumplimiento_Rubrica.pdf](#).